agesic
agencia de gobierno electrónico
y sociedad de la información

W3C España

CTIC Centro Tecnológico

Linked Open Data

AGESIC, 25 septiembre 2013

World Wide Web Consortium

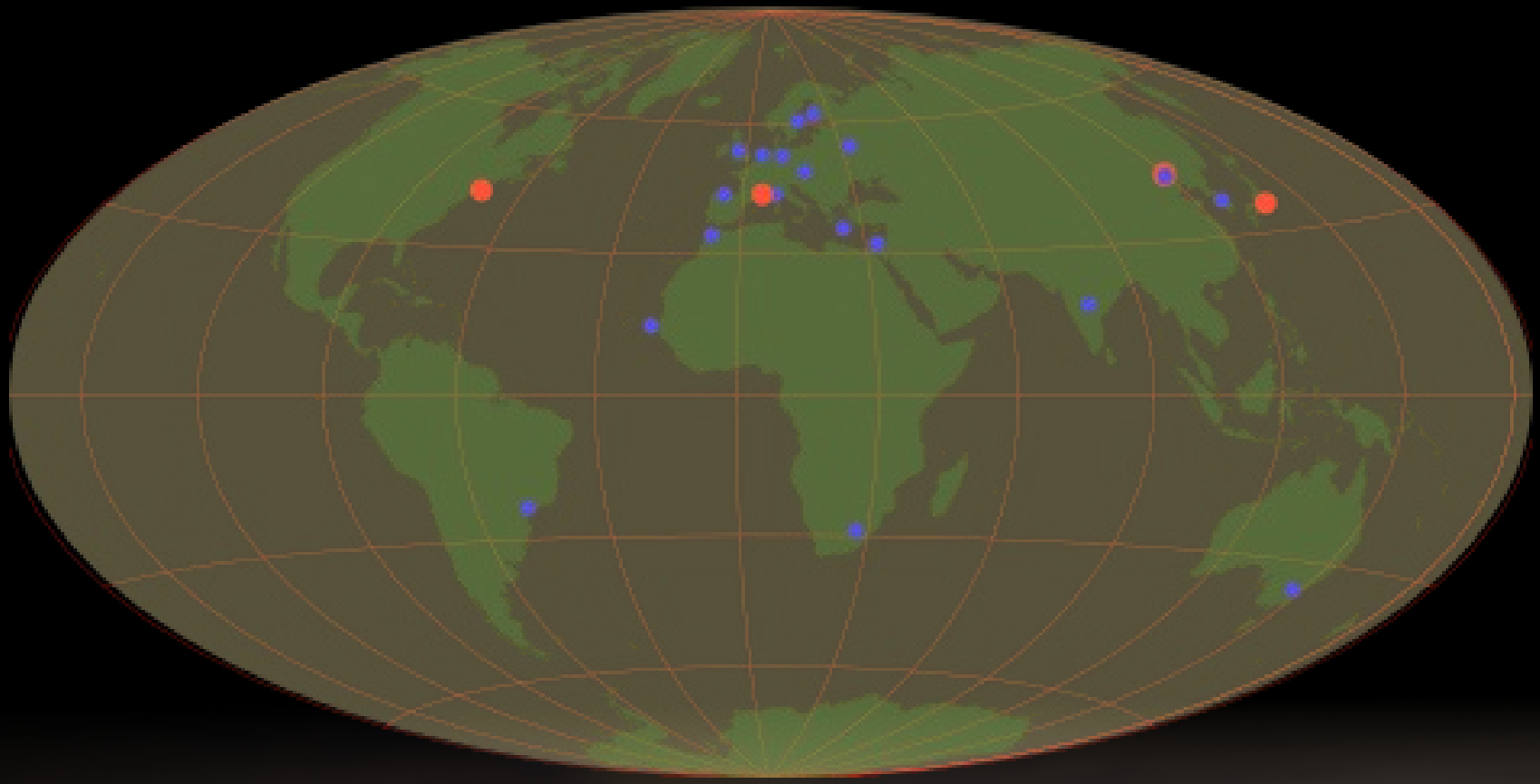
Organismo **neutro** fundado en 1994 por **Tim Berners-Lee**

- 60 personas en el Team
- 382 Miembros
- +70 Grupos del W3C (con más de 1.500 investigadores)

agesic
agencia de gobierno electrónico y sociedad de la información

Relaciones con otros organismos estandarizadores

Sedes W3C



Applications
Web
Activity
workshop
document
within
related
instance
May
RDF
draft
DOM
user
documents
APIs
pages
Program
w3cWebUserAgents
w3cWebServices
use
Architecture
specific
experience
HTML5
Tag
mobile
Internationalization
Working
Best
many
JavaScript
scripting
March
Blog
standards
Learn
public
data
structure
available
See
categories
Services
June
development
translation
Content
developers
technology
language
including
W3C's
MultilingualWeb-LT
platform
Site
status
CSS
using
XHTML
Device
WEB
w3cWebArchitecture
start
web
Authoring
Contact
application
metadata
archive
etc
devices
needs
Help
style
new
create
Published
MultilingualWeb
Semantic
number
authoring
formats
interested
developed
different
since
Luxembourg
disabilities
February
also
version
authors
people
enable
course
apps
Mobile
list
Design
w3cXMLCore
build
Require
tools
building
make
include
Grou
Protocols
additional
review
Accessibility
allows
page
XML
support
allow
develop
help
News
Set
Practices
ensure
current
applications
HTML
content
may
technologi
proposed
courses
device
Navigation
format
Work

CTIC, host del W3C en España

Centro de desarrollo neutro
Compromiso con los estándares
Tecnologías Web de vanguardia
Liderando iniciativas eGoverment
Gestionando ePSI Platform (epsiplatform.eu)

XML, un hito en la interoperabilidad

XML, interoperable por naturaleza

eXtensible Markup Language

Dialecto del **SGML**

Estándar en **1998**, aunque ya era ampliamente usado

Objetivos de diseño iniciales:

- Debe poder utilizarse de forma directa sobre Internet.
- Debe soportar un gran rango de aplicaciones.
- Debe ser sencillo crear programas que procesen XML.
- Las características opcionales del XML serán mínimas, idealmente cero.
- Los documentos XML deberían ser razonablemente claros y legibles por personas.
- El diseño del XML deberá ser formal y conciso.
- Los documentos XML serán fáciles de crear.
-

Aplicaciones de XML

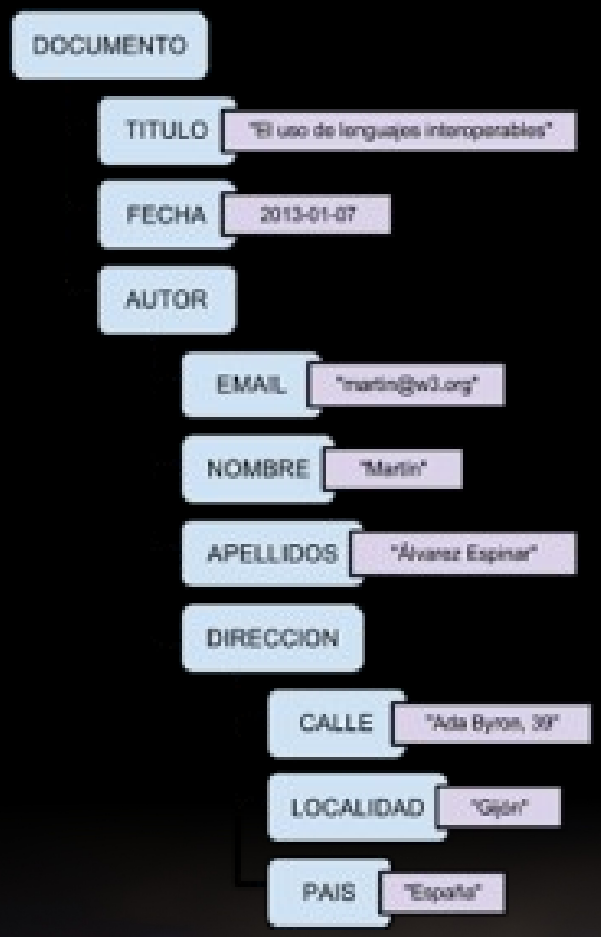
Lenguajes de marcado basados en XML:

- SVG , para representar gráficos vectoriales
- SOAP , para servicios Web
- RSS o ATOM , para canales de suscripción
- DocBook , para documentación técnica
- EPUB , para publicaciones electrónicas
- MathML , para notación matemática
- VoiceXML, para sistemas de voz ...

XML, ¿interoperabilidad definitiva?

Para interpretar cualquier documento XML se requiere que estos estén bien formados, con la estructura XML correcta y que sean válidos conforme a su esquema

Estructura en forma de árbol




```
<DOCUMENTO>
   <TITULO>El uso de lenguajes interoperables</TITULO>
   <FECHA>2013-01-07</FECHA>
   <AUTOR>
      <EMAIL>martin@w3.org</EMAIL>
      <NOMBRE>Martín</NOMBRE>
      <APELLIDOS>Álvarez Espinar</APELLIDOS>
      <DIRECCION>
         <CALLE>Ada Byron, 39</CALLE>
         <LOCALIDAD>Gijón</LOCALIDAD>
         <PAIS>España</PAIS>
      </DIRECCION>
   </AUTOR>
</DOCUMENTO>
```

Una buena solución

p.e., XBRL sistema utilizado en bancos

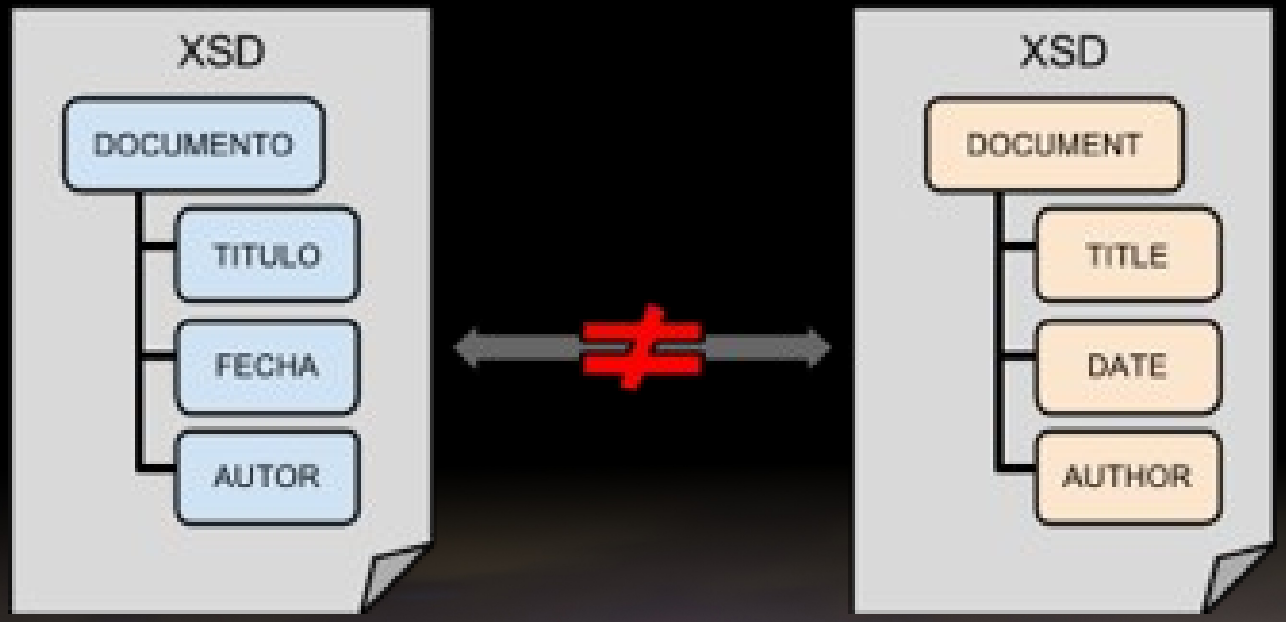
Éxito debido a

- Sencillez de edición y procesado
- Herramientas de edición, gestión y validación
- Librerías para todos lenguajes de programación

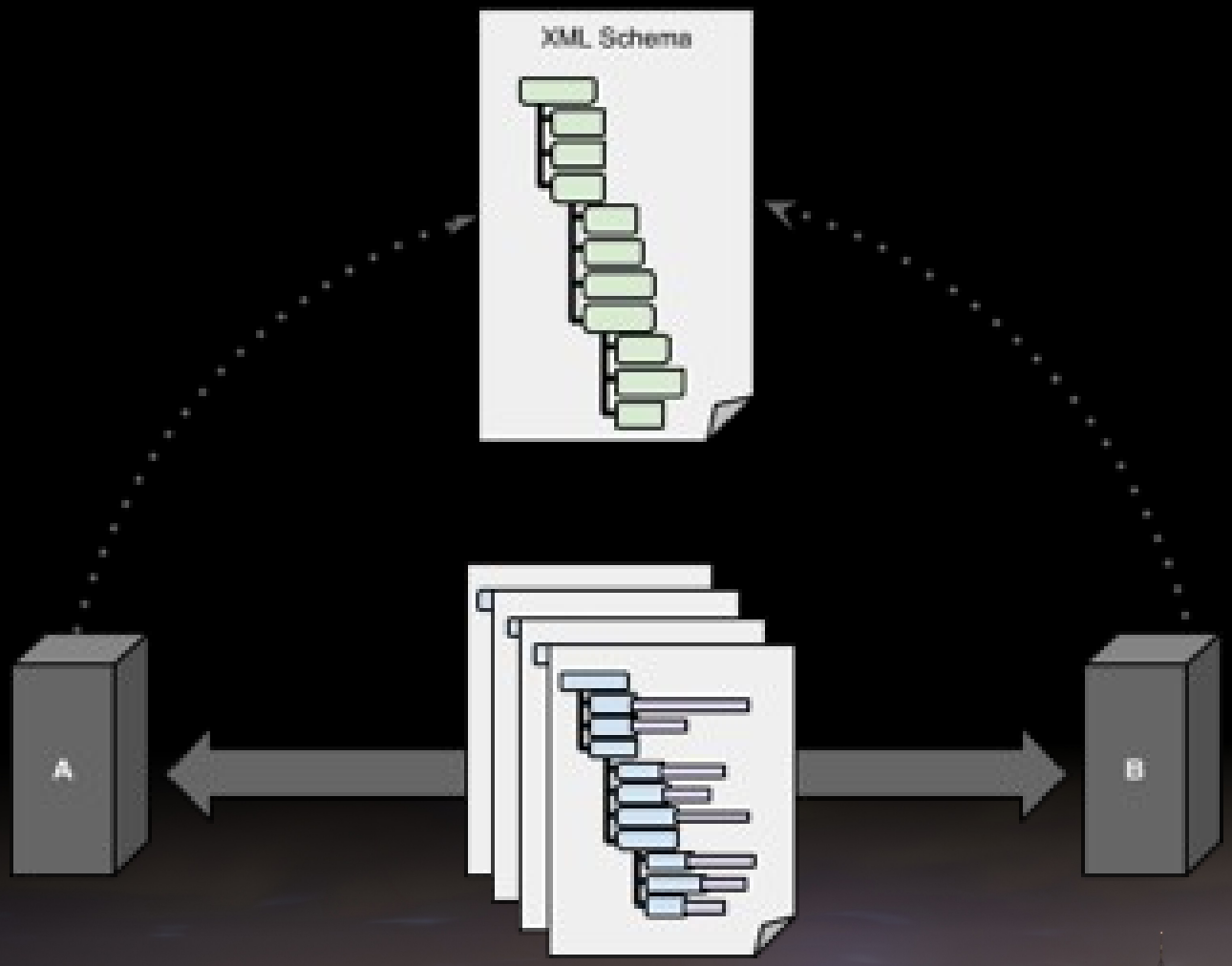
Inconvenientes

Estructura en forma de árbol

Rigidez



Esquema común



La Web Semántica

La Web Semántica

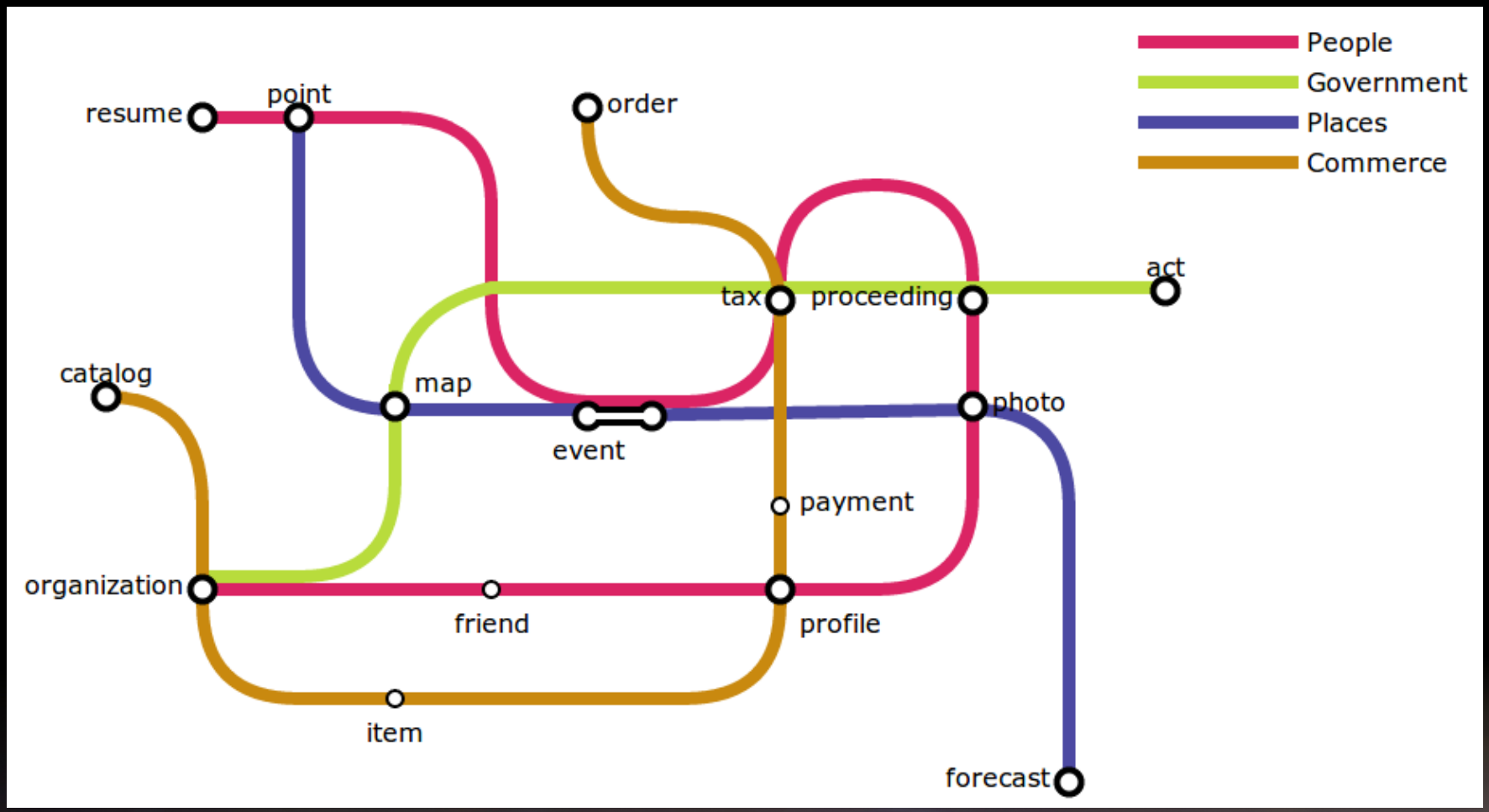
= Web 3.0

= El Grafo Global

= La Web de los Datos

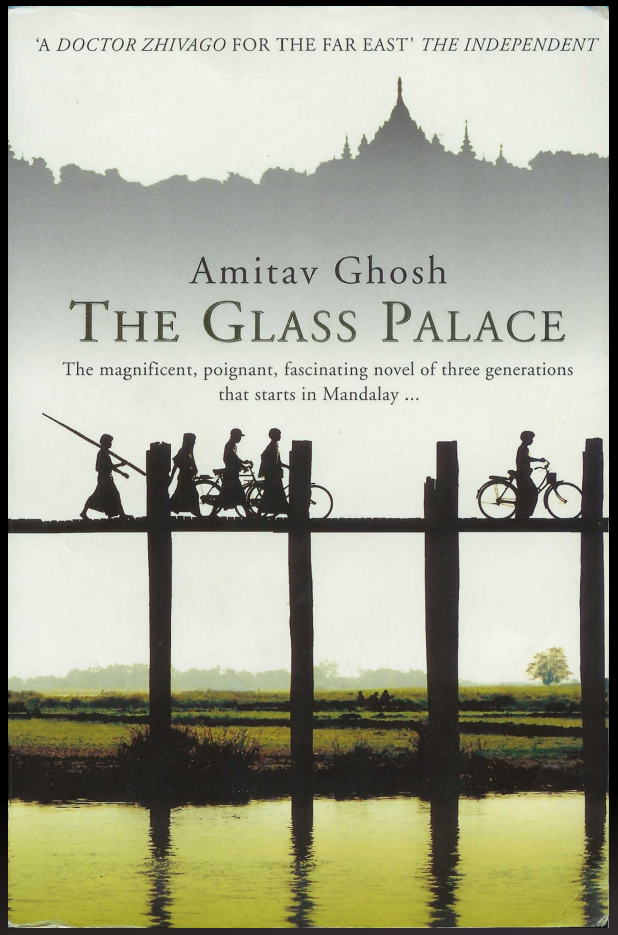
Ojo, que Web sólo hay una

Objetivo: una Web de conceptos



¿Una Web de conceptos?

Ejemplo: un libro



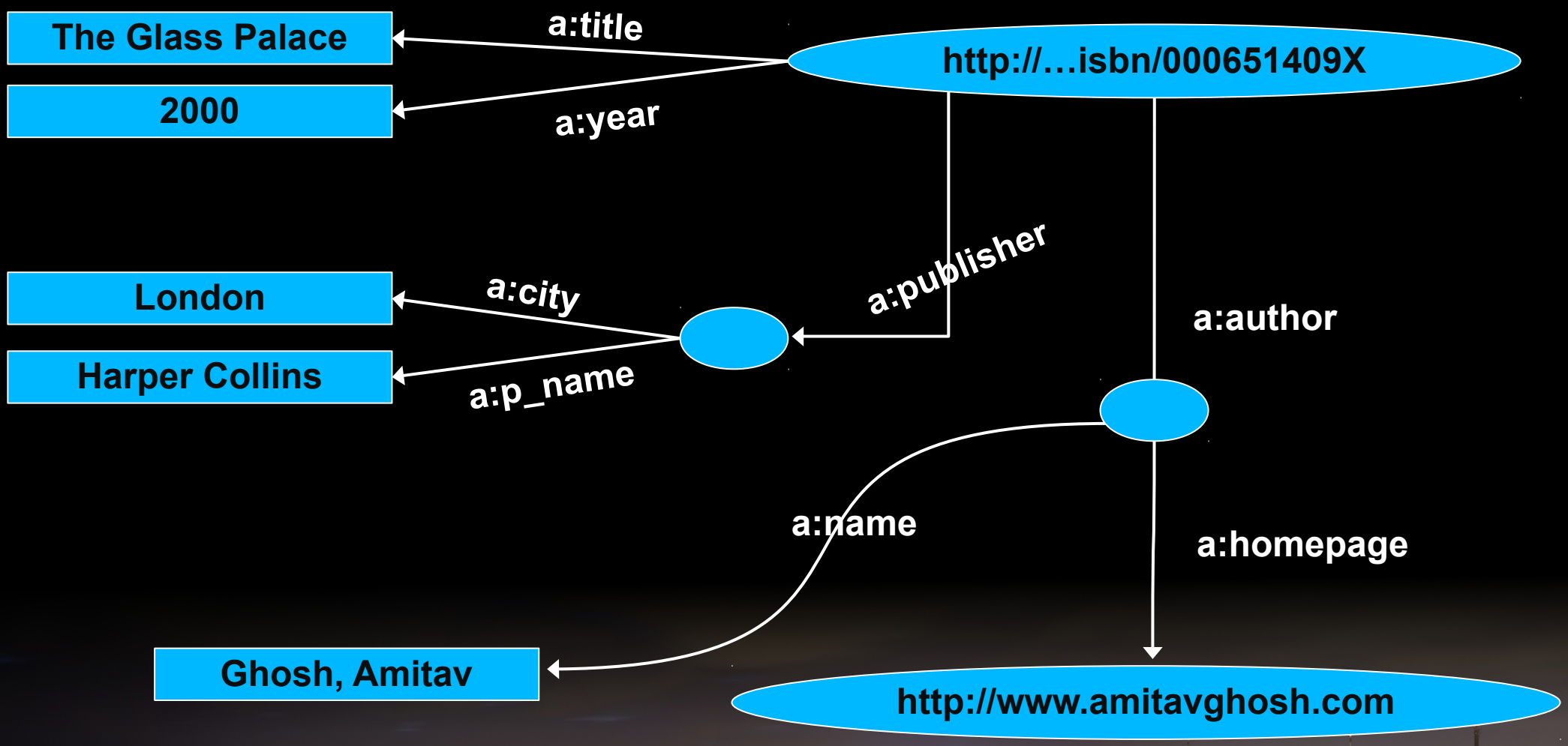
Datos de una librería (dataset "A")

ISBN	Author	Title	Publisher	Year
0006511409X	id_xyz	The Glass Palace	id_qpr	2000

ID	Name	Homepage
id_xyz	Ghosh, Amitav	http://www.amitavghosh.com

ID	Publisher's name	City
id_qpr	Harper Collins	London

1º: exporta los datos como un conjunto de relaciones

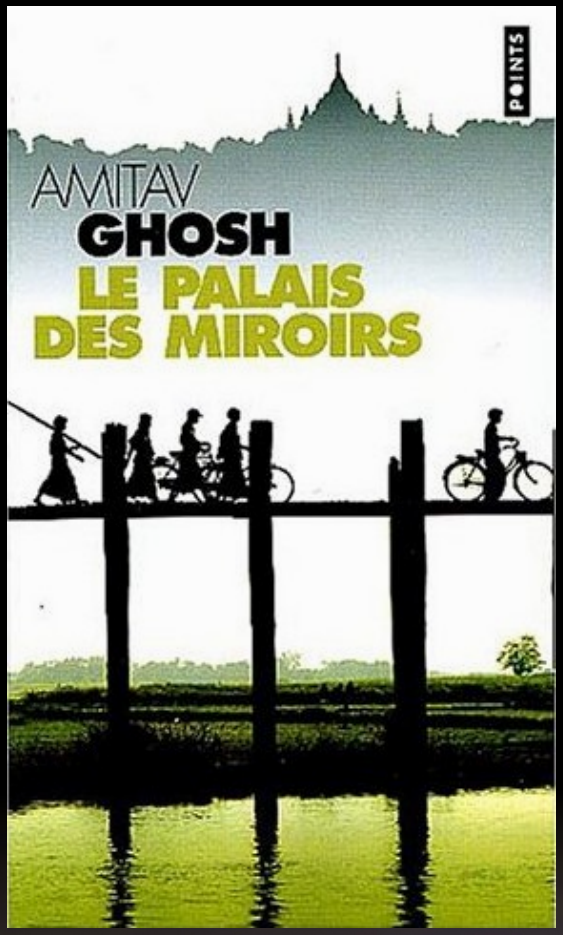


En la exportación de datos...

Las relaciones componen un **grafo**

- Los nodos se refieren al dato "real" o contienen algún literal
- No importa (por ahora) cómo se representa el grafo en una máquina

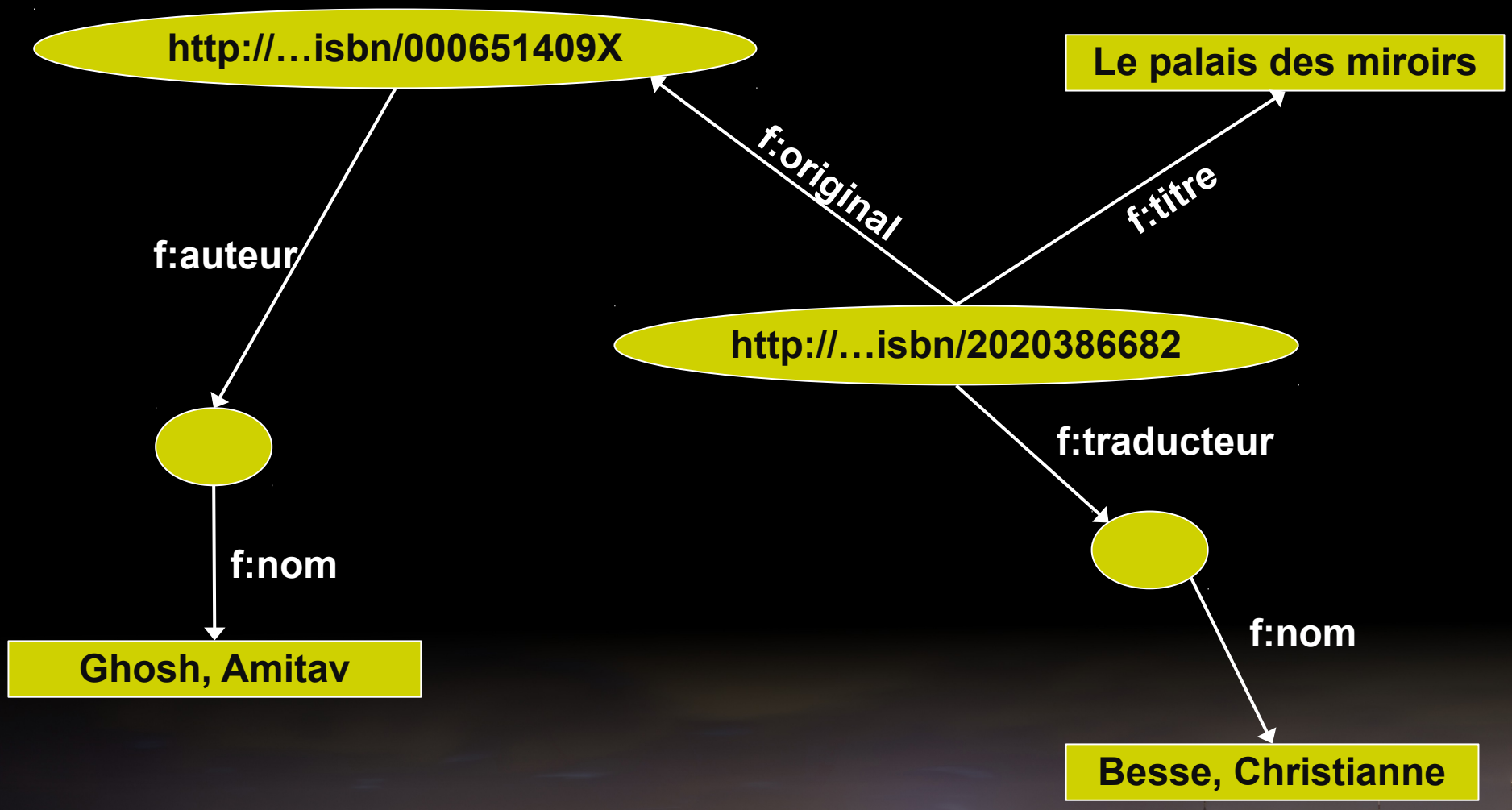
El mismo libro en francés...



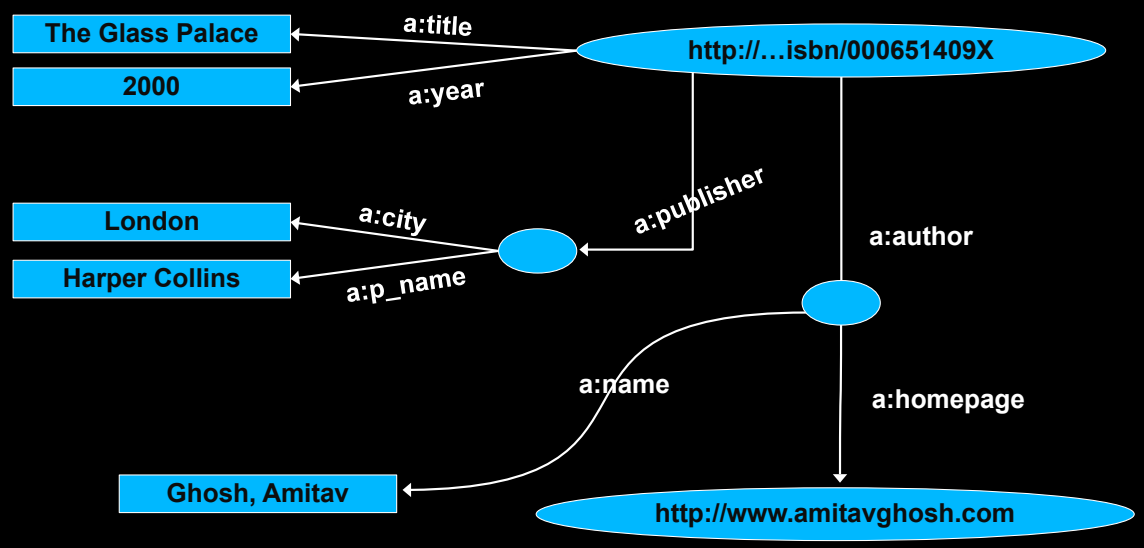
Datos de otra librería (dataset "F")

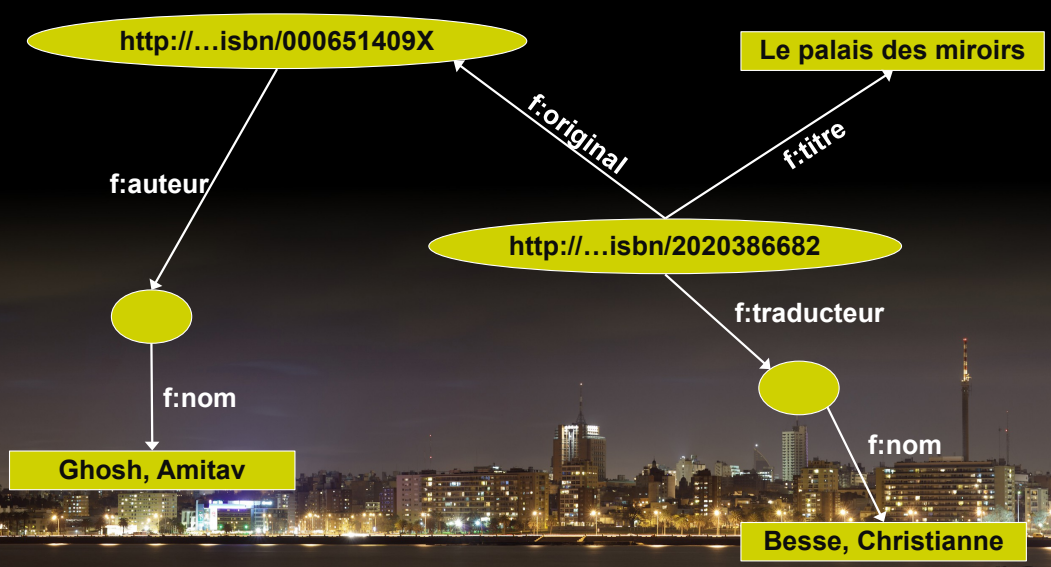
	A	B	C	D
1	**ID**	**Titre**	**Traducteur**	**Original**
2	ISBN 2020286682	Le Palais des Miroirs	$A12$	ISBN 0-00-6511409-X
3				
4				
5				
6	**ID**	**Auteur**		
7	ISBN 0-00-6511409-X	$A11$		
8				
9				
10	**Nom**			
11	Ghosh, Amitav			
12	Besse, Christianne			

2º: exporta el segundo conjunto de datos



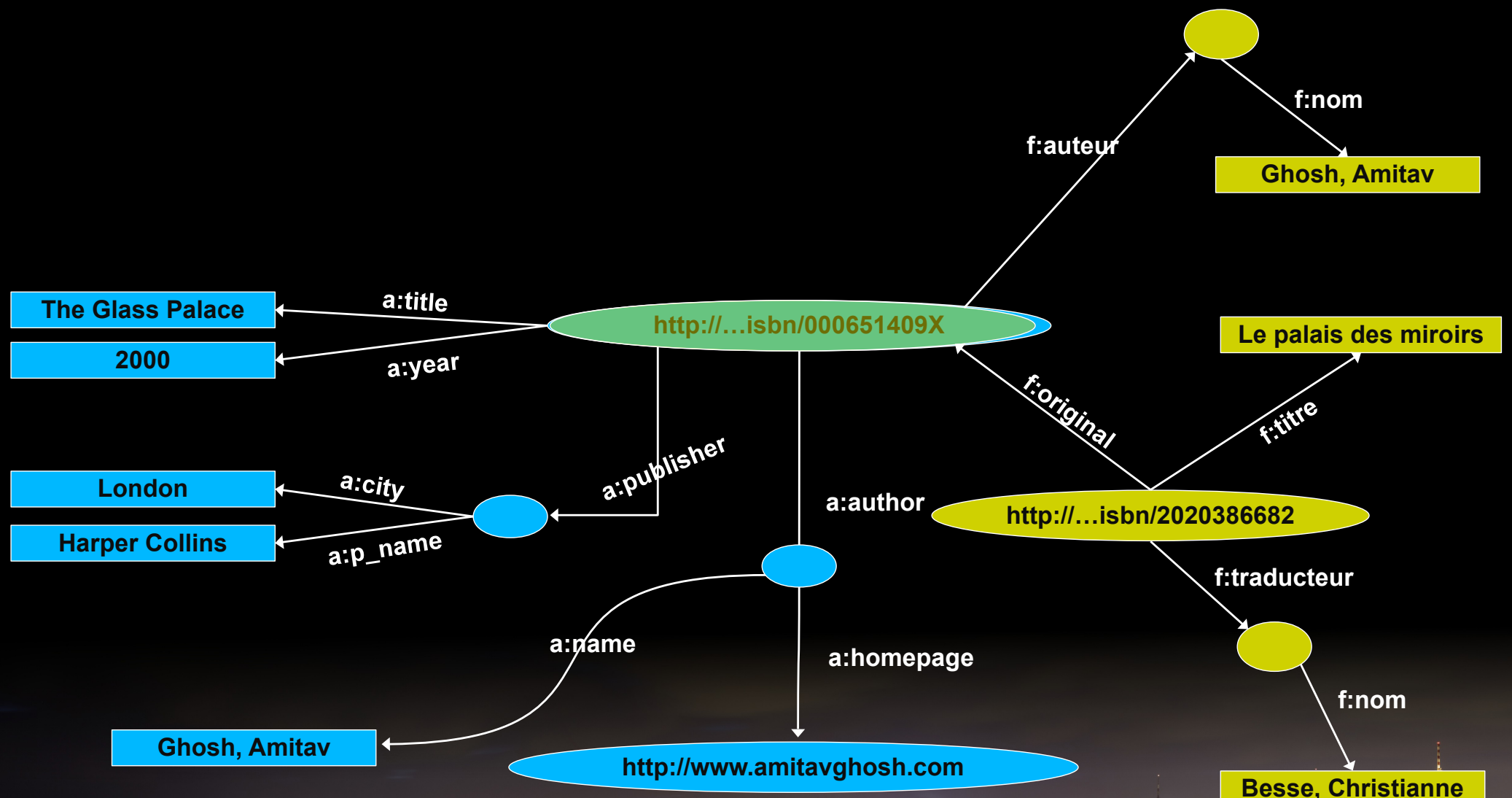
3º: Combinamos los datos





3º: Combinamos los datos

3º: Combinamos los datos



Comienza a hacer consultas...

El usuario del conjunto de datos "F" puede hacer consultas del estilo:

"dame el título del original"

Esta información no está en el conjunto de datos "F"...

...pero, ¡puede ser obtenido tras mezclarlo con el conjunto de datos "A"!

Podemos conseguir mucho más

"Presentimos" que **a:author** y **f:auteur** deberían ser lo mismo

Añadiremos más información a la mezcla de datos:

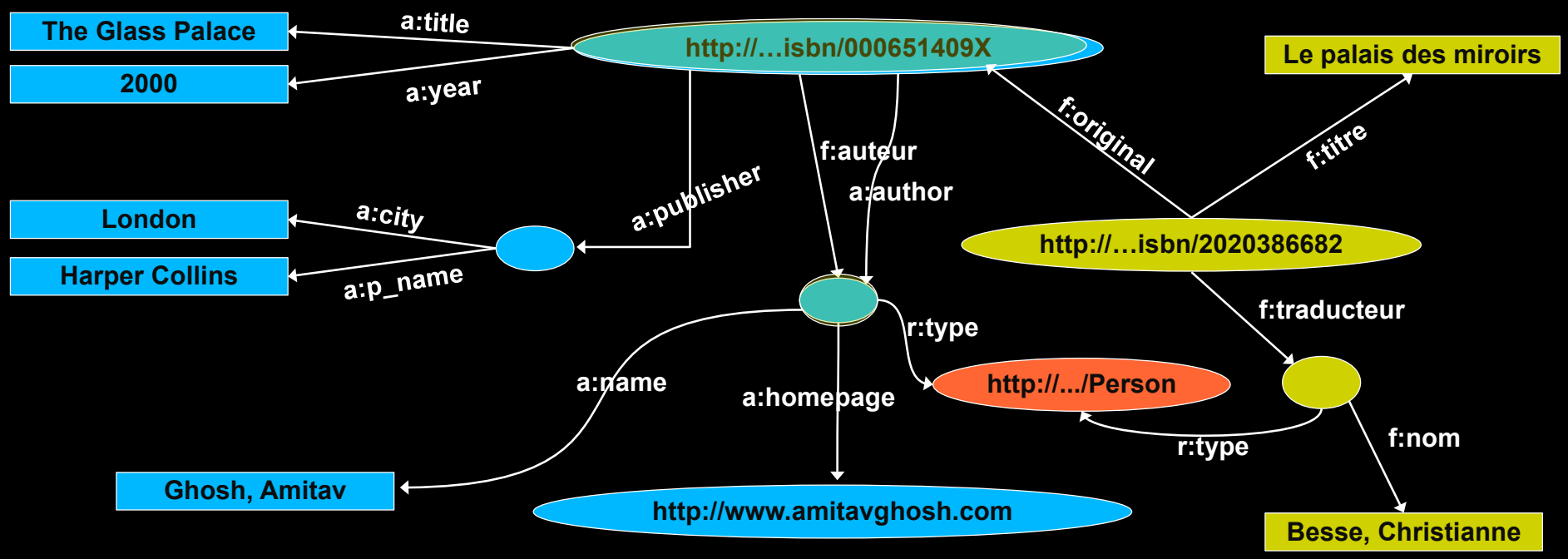
a:author es igual a f:auteur

los dos identifican a una "**Persona**"

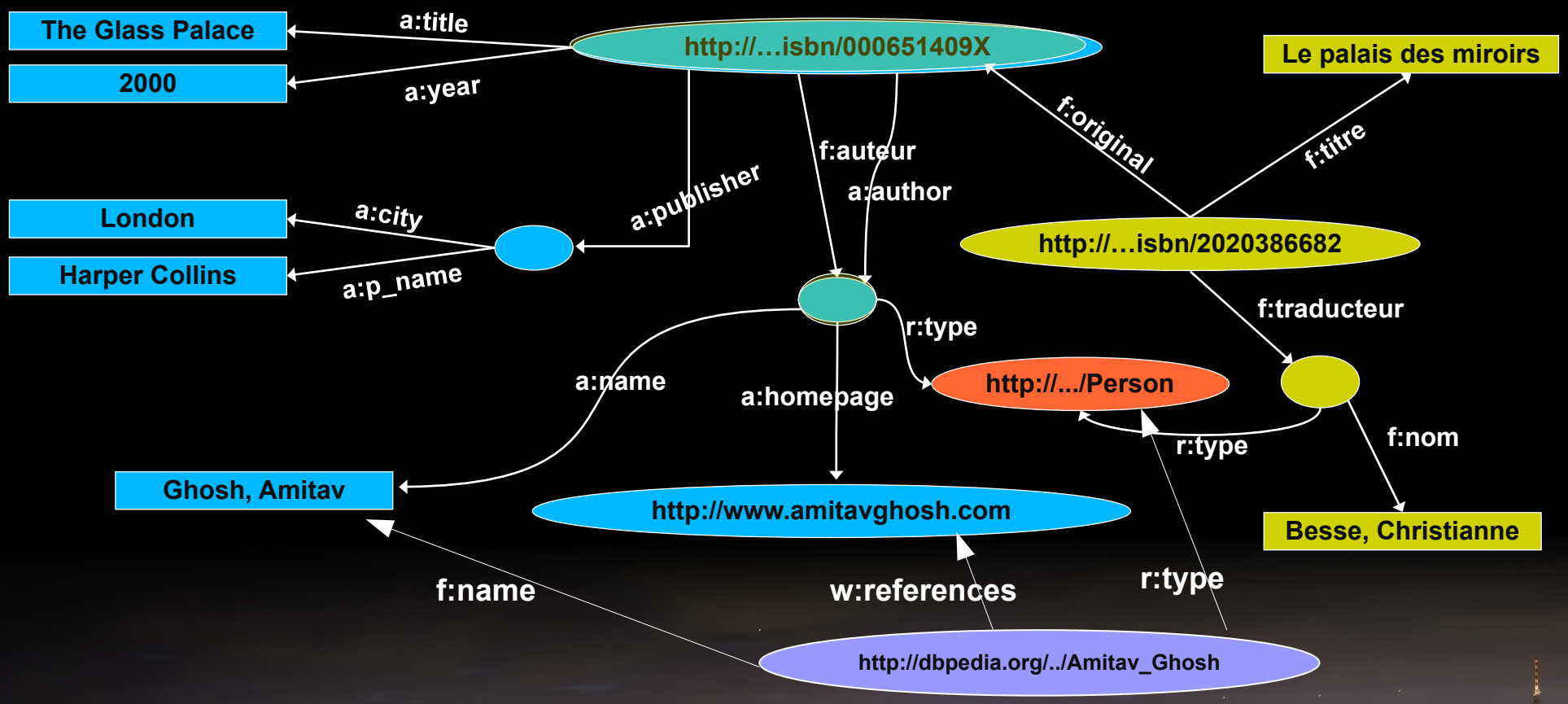
un término que la comunidad podría haber definido previamente:

una "Persona" se identifica por su nombre y por su página personal (o perfil)

Podría ser usada como una "categoría" para ciertos tipos de recursos


The Glass Palace
a:title
2000
a:year
http://…isbn/000651409X
Le palais des miroirs
f:original
f:titre
f:auteur
a:author
a:publisher
London
a:city
Harper Collins
a:p_name
http://…isbn/2020386682
f:traducteur
r:type
a:name
a:homepage
http://.../Person
r:type
f:nom
Ghosh, Amitav
http://www.amitavghosh.com
Besse, Christianne

Enriquecimiento con fuentes externas

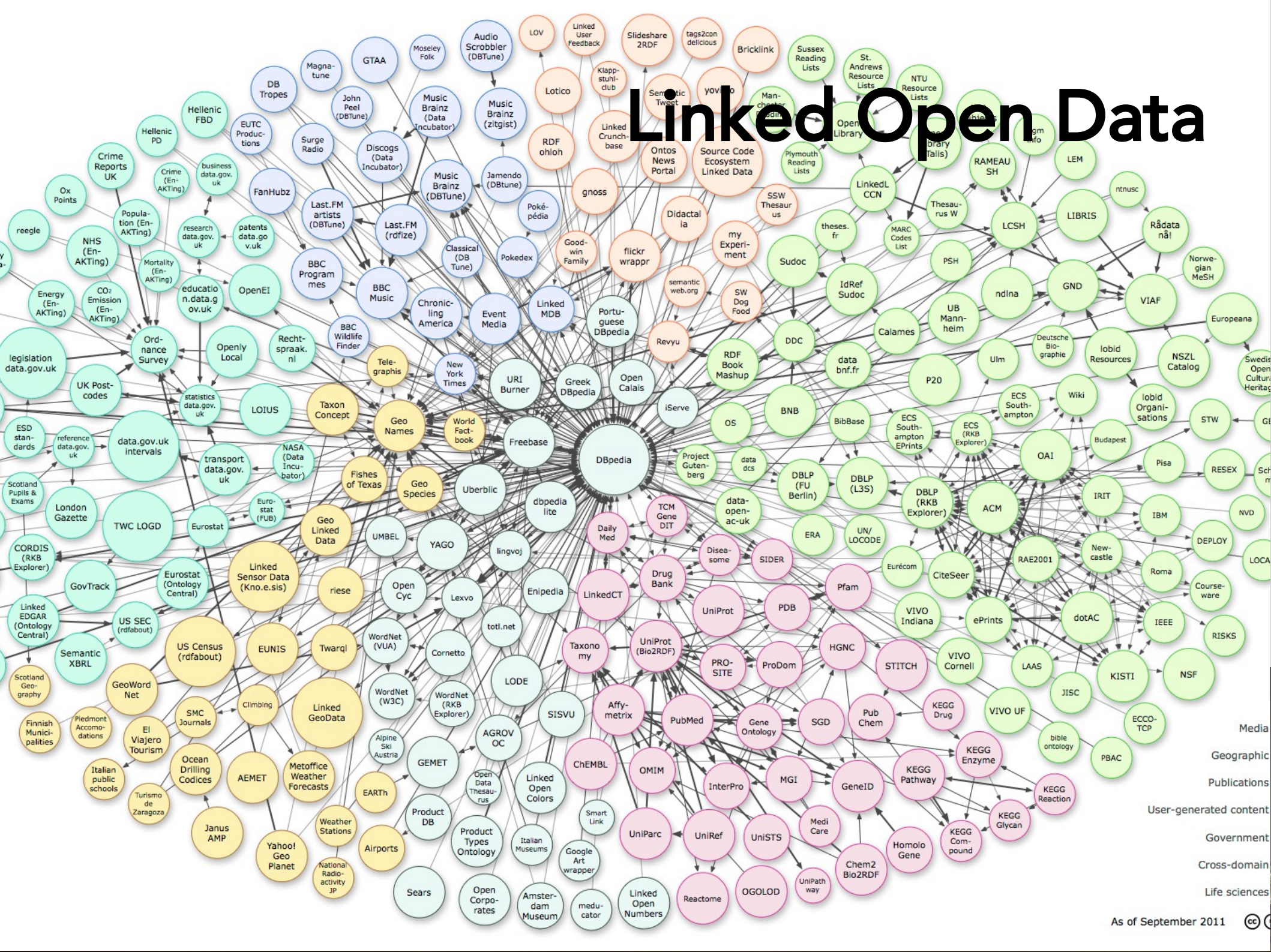


Enriquecimiento infinito

Efecto de Red

Mezcla de datos de diferentes dominios

Linked Open Data

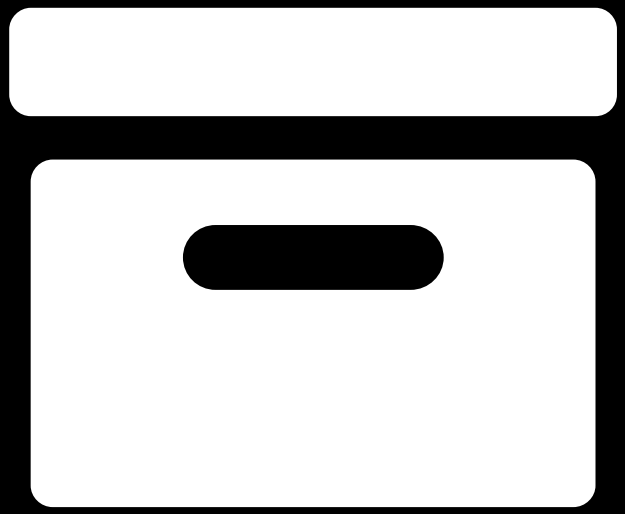


¿Cómo se hace Linked Data?

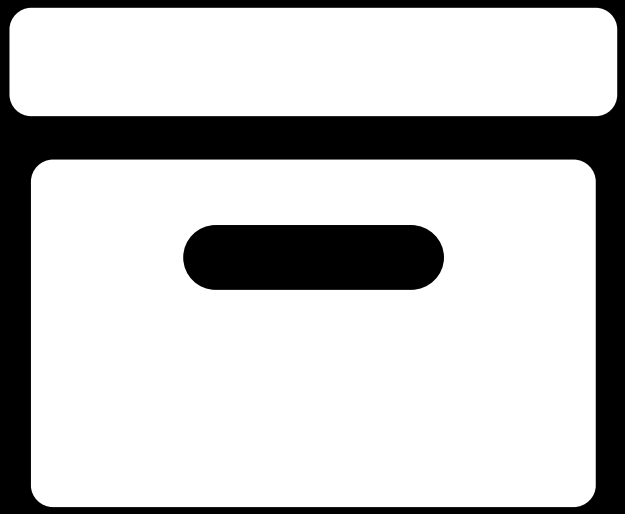
(1) Identificamos todas las cosas en la Web

http://www.flickr.com/photos/bluefountainmedia/4701009433/

¿Cómo identificamos las cosas?



¿Cómo identificamos las cosas?



http://.../cosa

Ejemplo: un lugar...

- نولشرب

Ejemplo: un lugar...

- ونلشرب
- 巴塞罗那

Ejemplo: un lugar...

- برشلونة
- 巴塞罗那
- Βαρκελώνη

Ejemplo: un lugar...

Ildefons Cerdá 1850 – http://www.anycerda.org

Un concepto, un URI

شلون
巴塞罗那
Βαρκελώνη
Barcelona...

http://dbpedia.org/resource/Barcelona

Construcción de patrones de URIs

Protocolo HTTP

Consistente y extensible

Comprensible y significativa

No exponer información sobre la implementación (PHP, JSP, etc.)

Principio de **persistencia**

Ejemplo:

- `http://{BASE}/{TIPO-RECURSO}/{TEMA}/{DATASET}/{ID}`
- `http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/Provincia/Madrid`

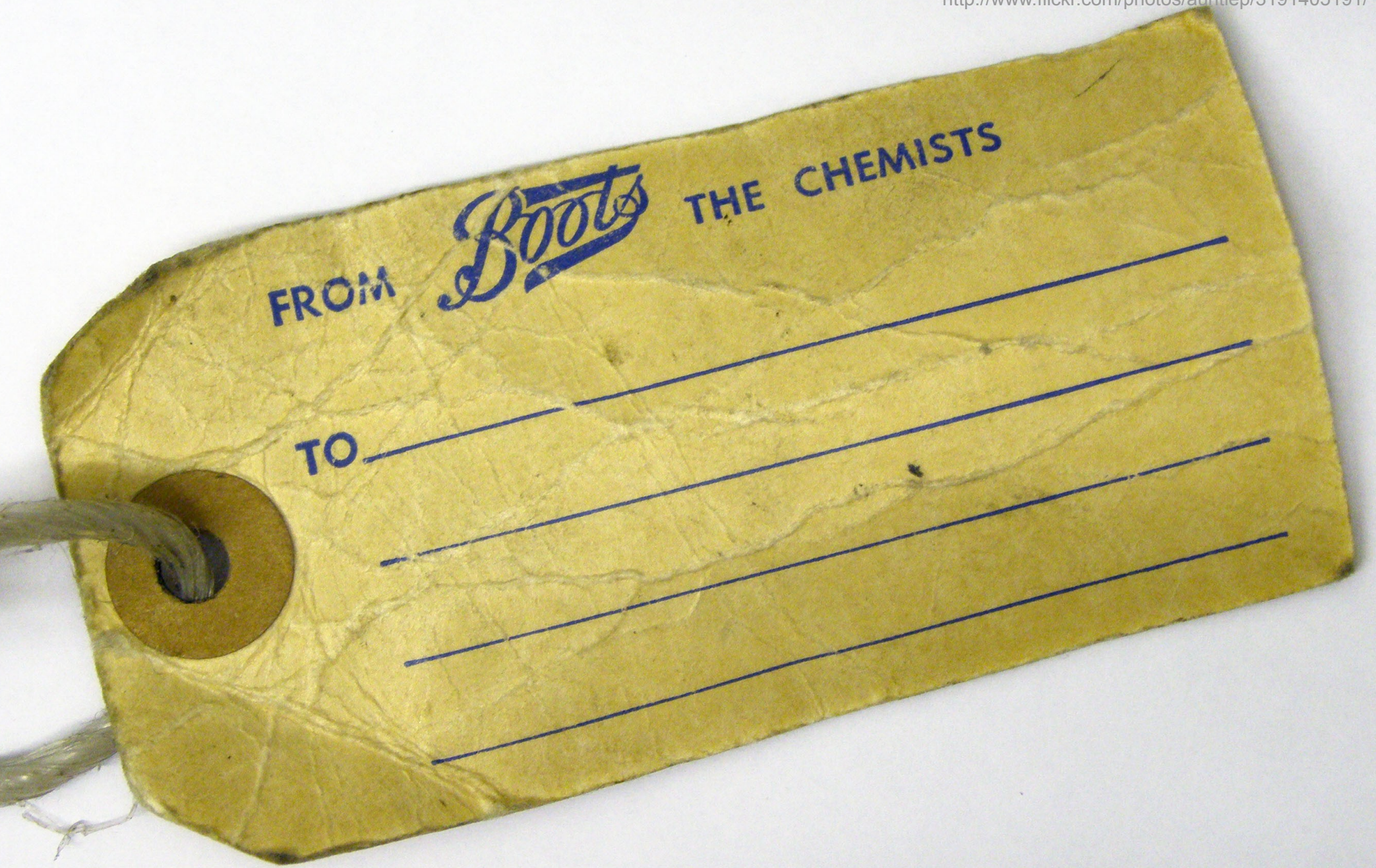
URIs

Simplificación de la representación (namespaces)

`http://purl.org/dc/terms/creator`

`dcterms:creator`

http://www.flickr.com/photos/auntiep/3191405191/



(2) Describimos esos recursos

Descripción para humanos y para máquinas

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
  <rdf:Description rdf:about="http://dbpedia.org/resource/Barcelona">
    <foaf:nick xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="en">BCN</foaf:nick>
    <rdfs:label xml:lang="no">Barcelona</rdfs:label></rdf:Description>
    <dbpedia-owl:demonym xmlns:dbpedia-owl="http://dbpedia.org/ontology/">barceloní, barcelonina</dbpedia-owl:demonym>
  </rdf:Description>
```

	provinsen Barcelona samt grevskapet Barcelonès. Invånarantalet uppgick år 2009 ti
rdfs:label	Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelone Barcellona バルセロナ Barcelona (Spanje) Barcelona Barcelona Барселона Barcelona 巴塞罗那
owl:sameAs	http://linkedgeodata.org/triplify/node/152364165#d freebase:Barcelona http://sws.geonames.org/3128760/ http://data.nytimes.com/N24021898531366062201
geo:geometry	POINT(2.18333 41.3833)
geo:lat	41.383335 (xsd:float)
geo:long	2.183333 (xsd:float)
foaf:depiction	http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Barcelona_intro.jpg
foaf:homepage	http://www.bcn.cat
foaf:name	Barcelona
foaf:nick	Barna, BCN Ciutat Comtal (City of Counts),
foaf:page	http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona
is dbpedia-owl:assembly of	dbpedia:SEAT_Marbella dbpedia:Fiat_131 dbpedia:Fiat_600 dbpedia:SEAT_Ibiza__Mk1__021A
is dbpedia-owl:award of	dbpedia:Juan_T._Vazquez_Martin
is dbpedia-owl:birthPlace of	dbpedia:Antoni_Tàpies dbpedia:Joan_Miró dbpedia:Pau_Gasol dbpedia:Alfonso_II,_Count_of_Provence

Coat of arms

Nickname(s): Ciutat Comtal (City of Counts), Barna, BCN

Location of Barcelona within Spain

Location of Barcelona within Catalonia

Coordinates: 41°23'N 2°11'E

Country	Spain
Autonomous Community	Catalonia
Province	Barcelona
Comarca	Barcelonès
Districts	Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant

Descripción mediante RDF

Resource Description Framework

Un modelo, **no un formato**

Se puede representar (serializar) en:

- RDF-XML
- N3, Turtle
- JSON...

Basado en tripletas

<sujeto> <predicado> <objeto>

<sujeto> <propiedad> <valor>

Vocabularios y ontologías

Modelan la realidad

Clases: los tipos de recursos *(Persona, Organización, Edificio...)*

Propiedades:

- Relaciones entre recursos (el objeto es un recurso)
  - <una_Persona> < trabaja_en> **<una_Organización>**
- Valores de los recursos (el objeto es un literal)
  - <una_Persona> <nació_el> **"fecha_nacimiento"**

¿Cómo seleccionar un vocabulario?

Cobertura y expresividad

Debe permitir la definición de todos los conceptos y relaciones

Actualización

Debe estar mantenido activamente, y existe una política clara de actualización, mecanismos de recepción de incidencias, etc.

Exposición adecuada

Debe estar publicado de la misma forma que cualquier recurso semántico, es decir, empleando URI resolubles para identificar las clases y propiedades que definan y con descripción tanto para máquinas como documentación para las personas.

Vocabularios existentes

vCard: http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

FOAF: http://xmlns.com/foaf/0.1/

DC Terms: http://purl.org/dc/terms/

SKOS: http://www.w3.org/2004/02/skos/

Org: http://www.w3.org/ns/org#

...

Dublin Core Terms (Propiedades)

abstract, accessRights, accrualMethod, accrualPeriodicity, accrualPolicy, alternative, audience, available, bibliographicCitation, conformsTo, contributor,coverage, created, creator, date, dateAccepted, dateCopyrighted, dateSubmitted, description, educationLevel, extent, format, hasFormat, hasPart,hasVersion, identifier, instructionalMethod, isFormatOf, isPartOf, isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, issued, isVersionOf, language, license, mediator, medium, modified, provenance, publisher, references, relation, replaces, requires, rights, rightsHolder, source, spatial, subject, tableOfContents, temporal, title, type, valid

Dublin Core Terms (Clases)

Agent, AgentClass,
BibliographicResource, FileFormat,
Frequency, Jurisdiction,
LicenseDocument, LinguisticSystem,
Location, LocationPeriodOrJurisdiction,
MediaType, MediaTypeOrExtent,
MethodOfAccrual, MethodOfInstruction,
PeriodOfTime, PhysicalMedium,
PhysicalResource, Policy,
ProvenanceStatement, RightsStatement,
SizeOrDuration, Standard

Ejemplo de descripción de un recurso

Descripción de un recurso

```
<rdf:Description rdf:about="http://example.org/Martin#me">
  <!-- Descripción del recurso -->
</rdf:Description>
```

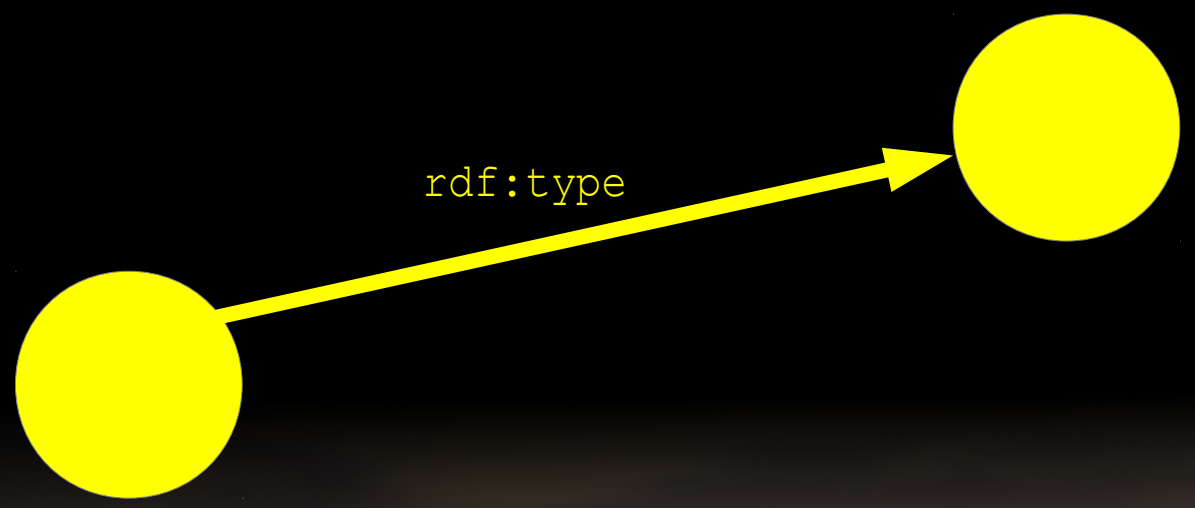
http://example.org/Martin#me

Puede ser un nodo en blanco

```
<rdf:Description>
  <!-- Descripción del recurso (sin identificar) -->
</rdf:Description>
```

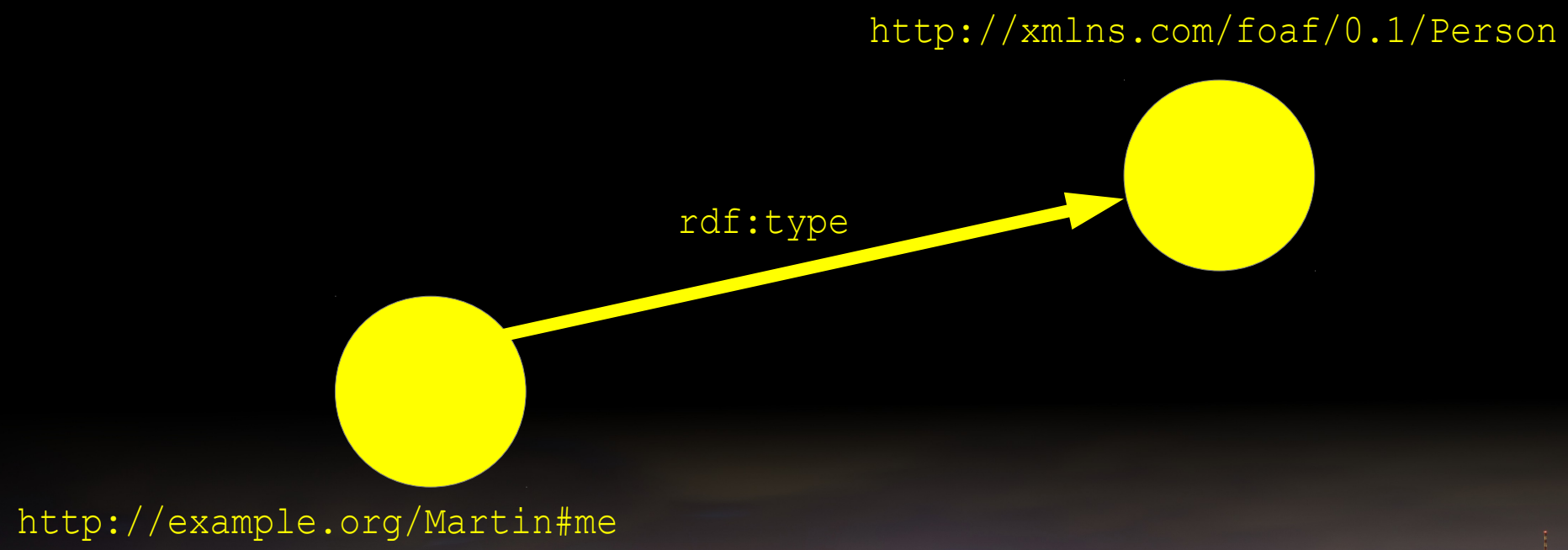
...de tipo persona

```
<rdf:Description rdf:about="http://example.org/Martin#me">
  <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/>
    <!-- Más atributos -->
</rdf:Description>
```



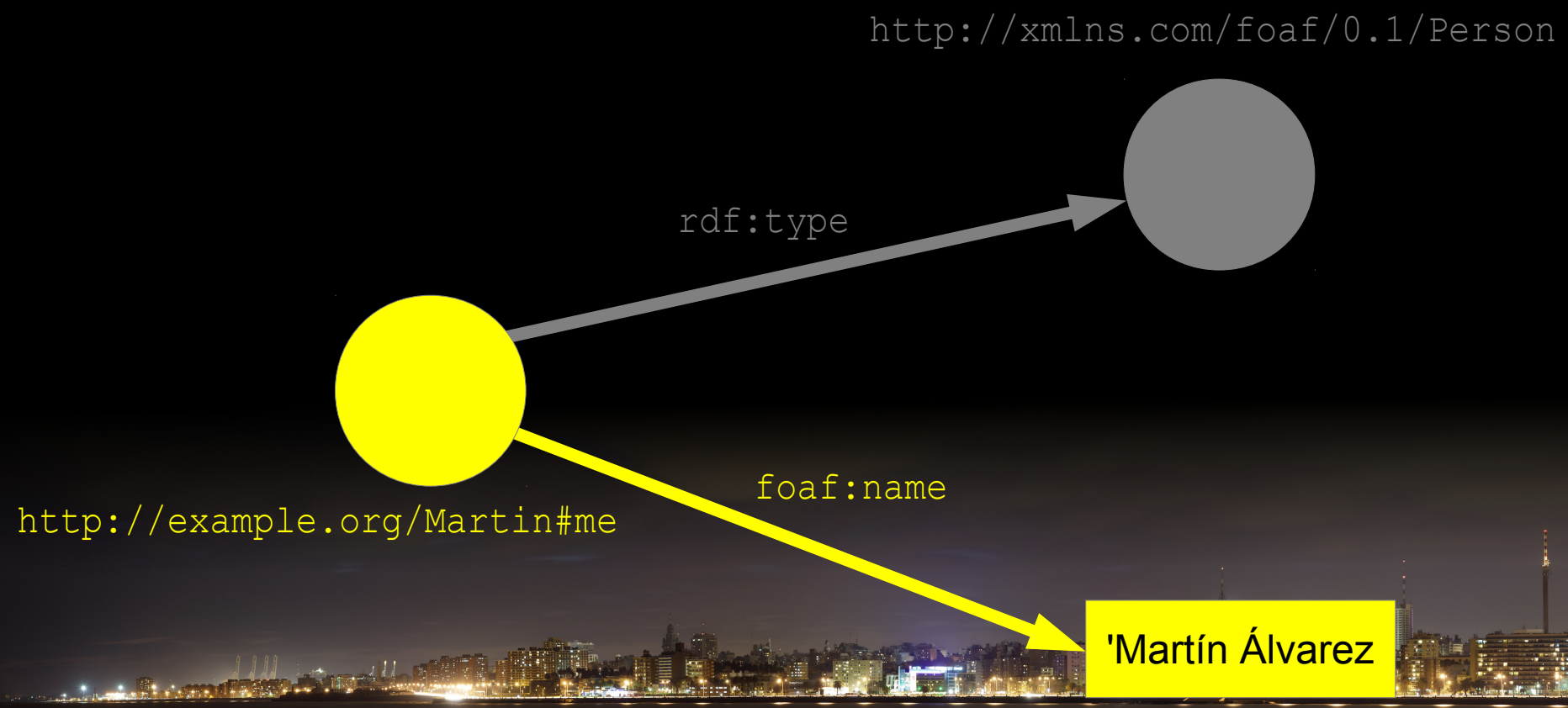
Notación abreviada

```
<foaf:Person rdf:about="http://example.org/Martin#me">
    <!-- Más atributos -->
</foaf:Person>
```



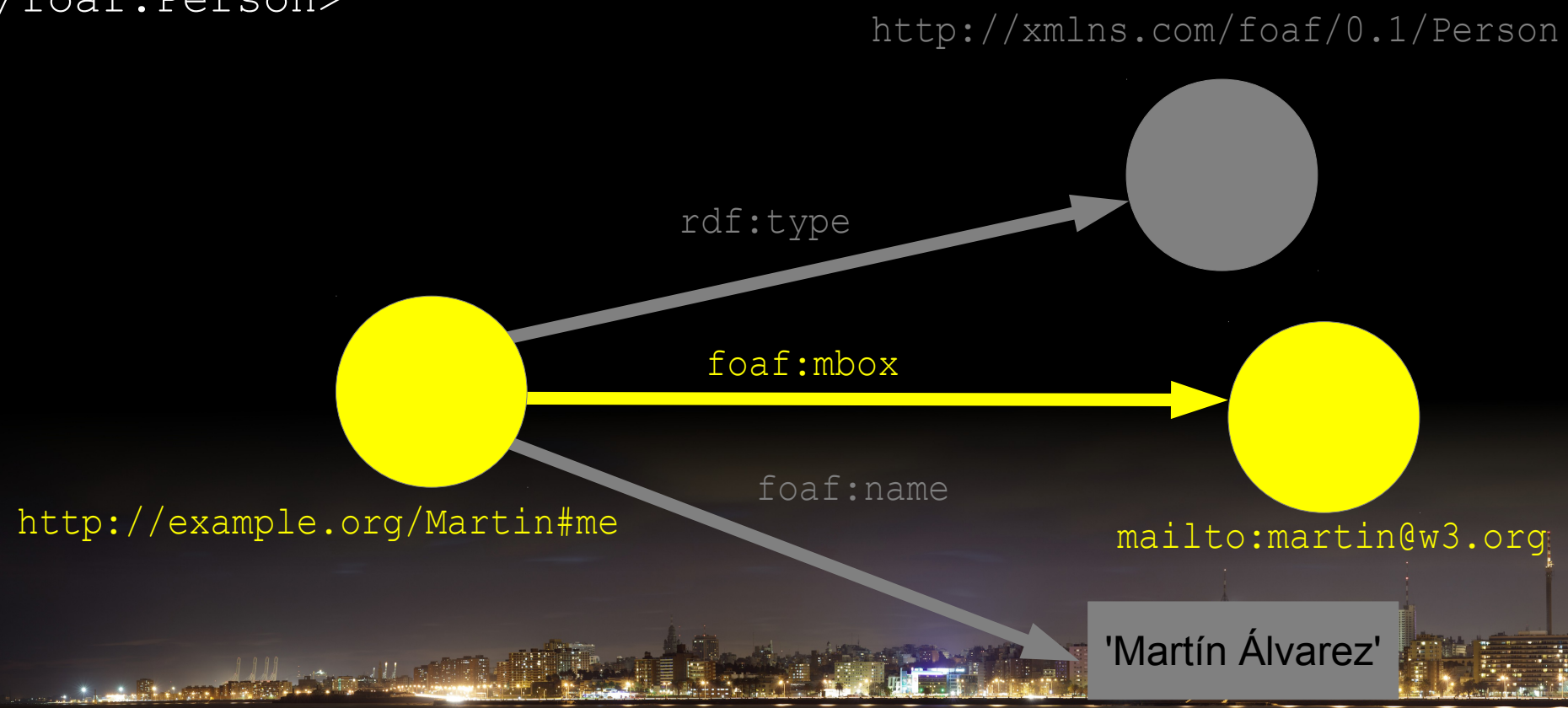
Descripción del recurso: literales

```
<foaf:Person rdf:about="http://example.org/Martin#me">
  <foaf:name>Martín Álvarez</foaf:name>
</foaf:Person>
```



Descripción del recurso: recursos

```
<foaf:Person rdf:about="http://example.org/Martin#me">
  <foaf:name>Martín Álvarez</foaf:name>
  <foaf:mbox rdf:resource="mailto:martin@w3.org"/>
</foaf:Person>
```



Estructura de documento RDF/XML

```
<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
 xmlns:miNS="http://example.org/miNS/">

    <!-- Las descripciones irán aquí -->

</rdf:RDF>
```

Vocabulario FOAF

Clases: | Agent | Document | Group | Image | LabelProperty | OnlineAccount | OnlineChatAccount | OnlineEcommerceAccount | OnlineGamingAccount | Organization | Person | PersonalProfileDocument | Project |

Propiedades: | account | accountName | accountServiceHomepage | age | aimChatID | based_near | birthday | currentProject | depiction | depicts | dnaChecksum | familyName | family_name | firstName | focus | fundedBy | geekcode | gender | givenName | givenname | holdsAccount | homepage | icqChatID | img | interest | isPrimaryTopicOf | jabberID | knows | lastName | logo | made | maker | mbox | mbox_sha1sum | member | membershipClass | msnChatID | myersBriggs | name | nick | openid | page | pastProject | phone | plan | primaryTopic | publications | schoolHomepage | sha1 | skypeID | status | surname | theme | thumbnail | tipjar | title | topic | topic_interest | weblog | workInfoHomepage | workplaceHomepage | yahooChatID |

Descripción de una Persona

```
<foaf:Person rdf:about”http://w3c.es/Personal/Martin/#me”>
  <foaf:name xml:lang=”es”>Martín Álvarez</foaf:name>
  <foaf:homepage rdf:resource="http://w3c.es/Personal/Martin/"/>
  <foaf:depiction rdf:resource="http://w3c.es/Personal/Martin/img/martin.jpg"/>
  <foaf:mbox rdf:resource="mailto:martin.alvarez@fundacionctic.org"/>
  <foaf:mbox rdf:resource="mailto:martin@w3.org"/>
  <foaf:schoolHomepage rdf:resource="http://www.uniovi.es/"/>
  <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://w3c.es/Personal/Martin/martin.rdf"/>
</foaf:Person>
```

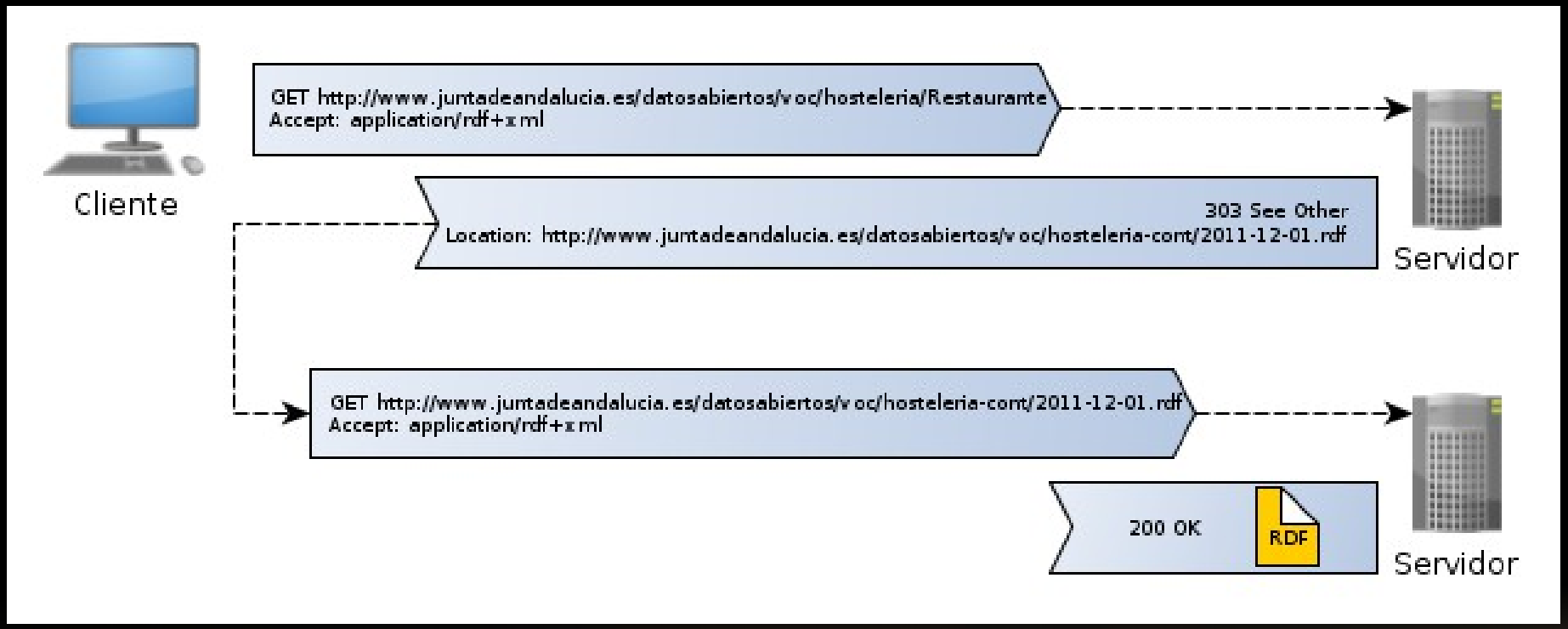
(en Turtle)

```
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace>.
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.


<http://w3c.es/Personal/Martin/#me> a foaf:Person;
    foaf:depiction <http://w3c.es/Personal/Martin/img/martin.jpg>;
    foaf:homepage <http://w3c.es/Personal/Martin/>;
    foaf:mbox <mailto:martin.alvarez@fundacionctic.org>,
        <mailto:martin@w3.org>;
    foaf:name "Martín Álvarez"@es;
    foaf:schoolHomepage <http://www.uniovi.es/>.
```

¿Representación para humanos y máquinas?

Negociación de contenido I



Negociación de contenido II

(3) Enlazamos los recursos entre sí

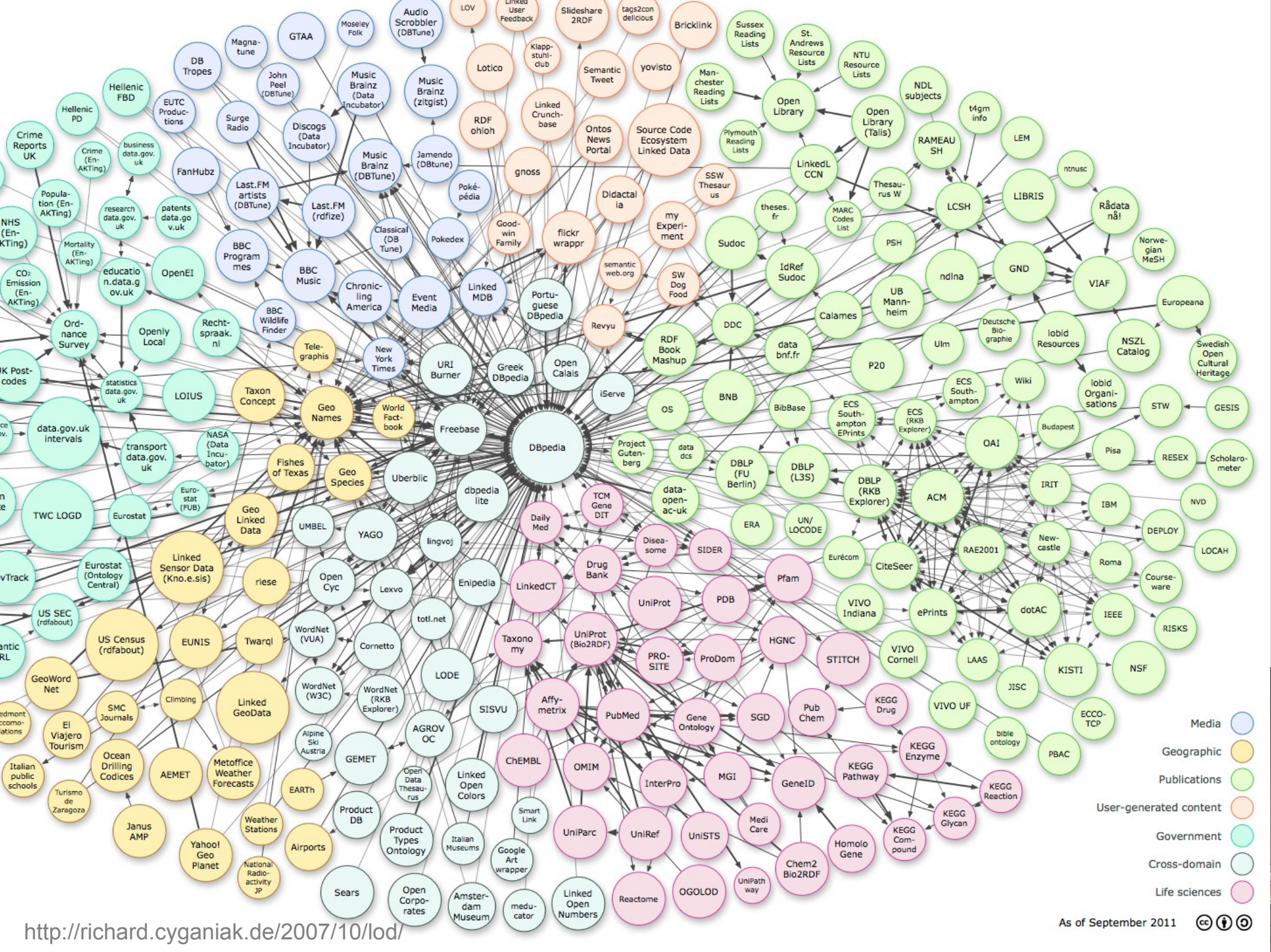
http://www.flickr.com/photos/mliu92/3597258078/

Descripción de una Persona

```
<foaf:Person rdf:about”http://w3c.es/Personal/Martin/#me”>
  <foaf:name xml:lang=”es”>Martín Álvarez</foaf:name>
  <foaf:homepage rdf:resource="http://w3c.es/Personal/Martin/"/>
  <foaf:depiction rdf:resource="http://w3c.es/Personal/Martin/img/martin.jpg"/>
  <foaf:mbox rdf:resource="mailto:martin.alvarez@fundacionctic.org"/>
  <foaf:mbox rdf:resource="mailto:martin@w3.org"/>
  <foaf:schoolHomepage rdf:resource="http://www.uniovi.es/"/>
  <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://w3c.es/Personal/Martin/martin.rdf"/>
  <foaf:based_near rdf:resource=”http://sws.geonames.org/3127138/”/>
  <foaf:interest rdf:resource=”http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87007398”/>
</foaf:Person>
```

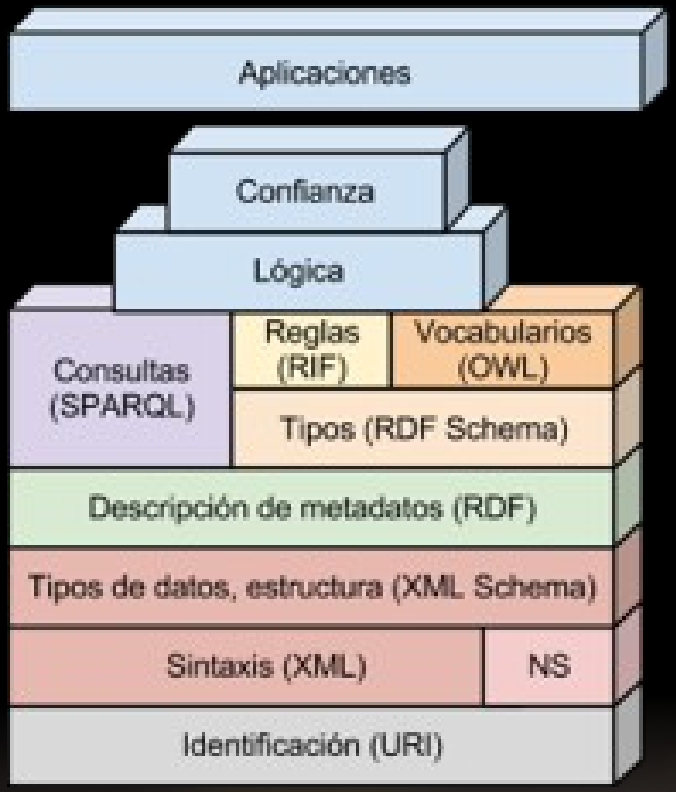
(en Turtle)

```
<http://w3c.es/Personal/Martin/#me> a foaf:Person;
    foaf:depiction <http://w3c.es/Personal/Martin/img/martin.jpg>;
    foaf:homepage <http://w3c.es/Personal/Martin/>;
    foaf:mbox <mailto:martin.alvarez@fundacionctic.org>,
        <mailto:martin@w3.org>;
    foaf:name "Martín Álvarez"@es;
    foaf:schoolHomepage <http://www.uniovi.es/>;
    foaf:based_near <http://sws.geonames.org/3127138/>
    foaf:interest <http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87007398>.
```



http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/

Tecnologías...



Notaciones RDF

Turtle

```
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/> .

@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .


<http://agesic.gub.uy#org> rdf:type org:Organization .

<http://agesic.gub.uy#org> skos:prefLabel “AGESIC” .

<http://agesic.gub.uy#org> foaf:based_near <http://sws.geonames.org/3441575/> .

<http://agesic.gub.uy#org> dct:description “La agencia...”@es .
```

http://www.w3.org/TR/turtle/

Turtle (simplificado)

```
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/> .

@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .


<http://agesic.gub.uy#org> a org:Organization ;

    skos:prefLabel “AGESIC” ;

    foaf:based_near <http://sws.geonames.org/3441575/> ;

    dct:description “La agencia...”@es .
```

Un ejemplo completo (Turtle)

```
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix dir: <http://dir.w3.org/directory/schema#> .
@prefix directory: <http://dir.w3.org/directory/orgtypes/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix gr: <http://purl.org/goodrelations/v1#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# Continúa…
```

```
<> foaf:primaryTopic <#org> .

<#org> a org:Organization, dir:Organization, gr:BusinessEntity, vcard:Organization;
  rdfs:label "W3C Spain Office";
  gr:legalName "W3C Spain Office";
  vcard:organization-name "W3C Spain Office";
  skos:prefLabel "W3C Spain Office";
  dir:isOrganizationType directory:non-profit-organization;
  vcard:url <http://www.w3c.es>;
  vcard:logo <http://w3c.es/img/logos-oficina/eslogo-short>;
  rdfs:comment "World Web Consortium Office in Spain, promoting standards…"@en;
  org:siteAddress <#address1>;
  org:hasMember <#contact>.

<#address1> a vcard:VCard, vcard:Address;
  vcard:street-address "Calle Ada Byron, 39 Edificio CTIC";
  vcard:locality "Gijon";
  vcard:country-name "Spain";
  vcard:region "Asturias";
  vcard:postal-code "33203"^^xsd:integer.

<#contacts> a foaf:Agent, dir:Person;
  foaf:name "Martin Alvarez-Espinar";
  vcard:fn "Martin Alvarez-Espinar";
  org:memberOf <#org>;
  vcard:workEmail "martin@w3.org";
  owl:sameAs <http://www.w3c.es/Personal/Martin#me> .
```

RDFa

Escalable y alineado con los CMSs

Soportado por los principales buscadores

- Google, Yahoo!, Bing,...

http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/

HTML + RDFa

```
<div xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" typeof="foaf:Person">
  Me llamo <span property="foaf:name">John Smith</span>, aunque algunos
me conocen como <span property="foaf:nick">Smithy</span>.

  Pueden visitar mi <a href="http://www.example.com#blog"
rel="foaf:homepage">sitio web</a>.

  Vivo en <span rel="foaf:based_near">
  <span xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
typeof="vcard:Address">
    <span property="vcard:locality">Montevideo</span>,
    <span property="vcard:country">Uruguay</span>
  </span> </span>

  Y trabajo como <span property="foaf:title">ingeniero</span> en <a
href="http://www.example.org#org" rel="foaf:workplaceHomepage">ACME
Corp</span>.

</div>
```

schema.org

CreativeWork, Book, Movie, MusicRecording, Recipe, TVSeries ...

AudioObject, ImageObject, VideoObject

Event

MedicalEntity

Organization

Person

Place, LocalBusiness, Restaurant ...

Product, Offer, AggregateOffer

Review, AggregateRating

Otras recomendaciones

Recomendaciones

Usa vocabularios/ontologías adecuadas

http://lov.okfn.org (Linked Open Vocabularies)

Valida el código (http://www.w3.org/RDF/Validator/)

Si usas RDFa (http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets)

Hazlo público (perfil FOAF, dir.w3.org, ...)

Consulta de datos RDF (SPARQL)

Acceso a los datos RDF

¿Cómo podemos consultar los datos RDF?

p.e., ¿cómo obtenemos datos de la DBpedia?

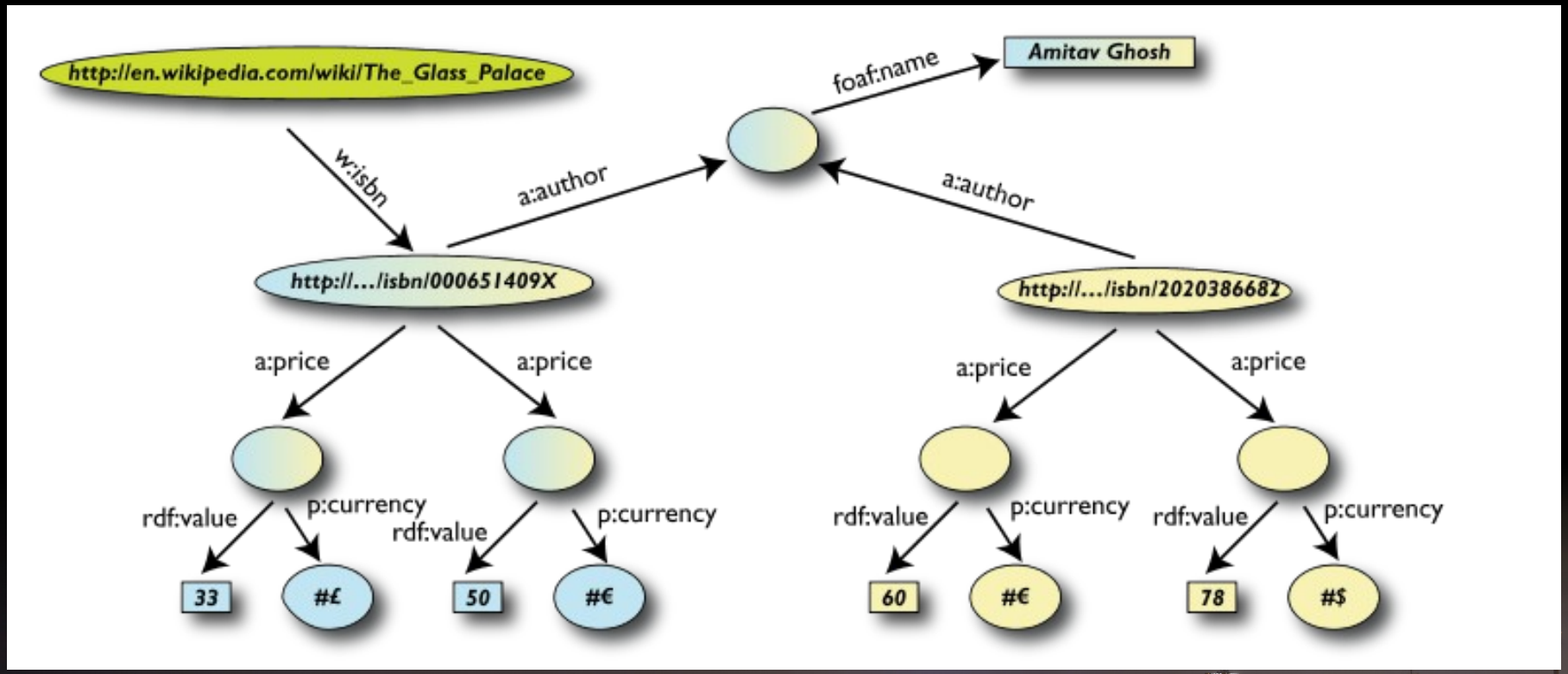
Patrones de grafos

La idea fundamental

- El patrón contiene símbolos sin asociar
- Asociando los símbolos, se seleccionan subgrafos del grafo RDF
- Al hacer esa selección la consulta devuelve los recursos con sus asociaciones

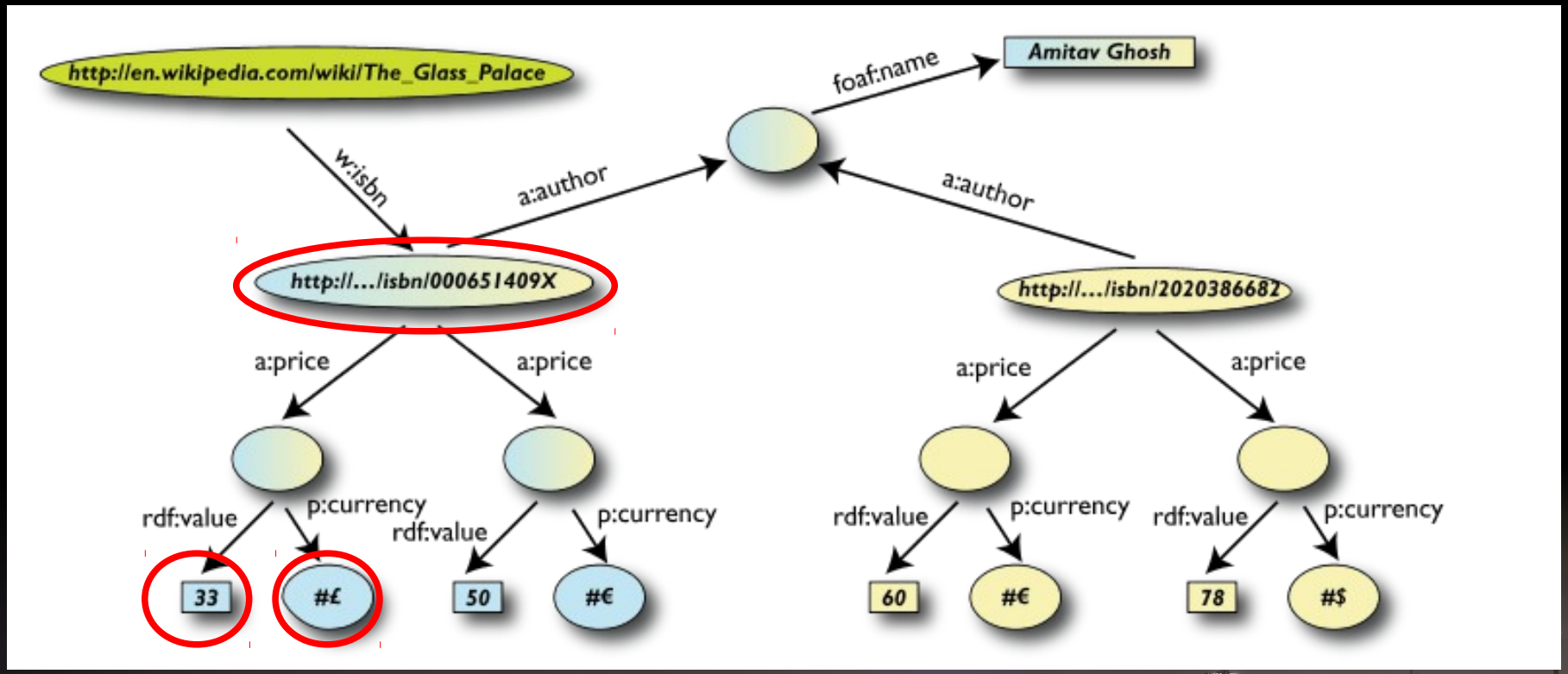
Ejemplo de SPARQL sencillo

```
SELECT ?isbn ?price ?currency # ojo: no ?x!
WHERE {?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.}
```



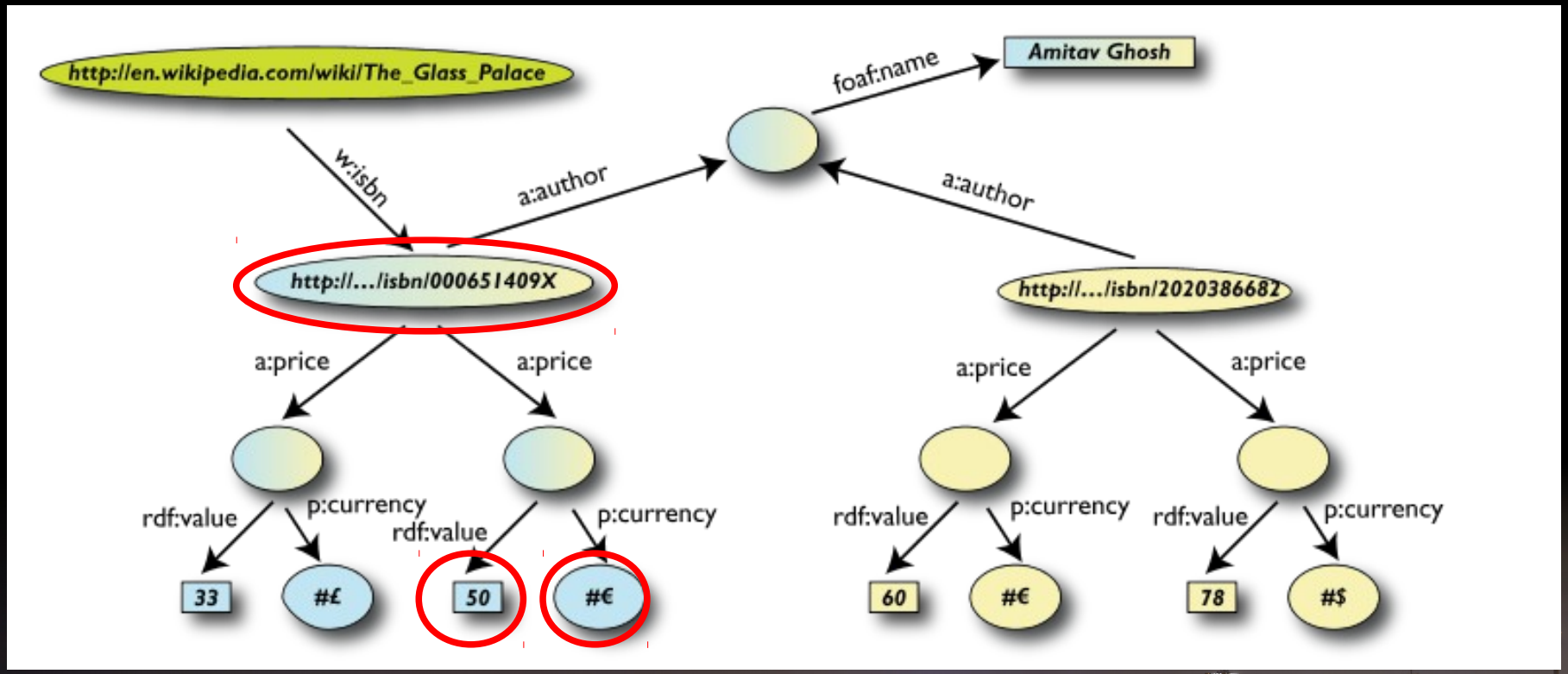
Ejemplo de SPARQL sencillo

```
SELECT ?isbn ?price ?currency # ojo: no ?x!
WHERE {?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.}
```



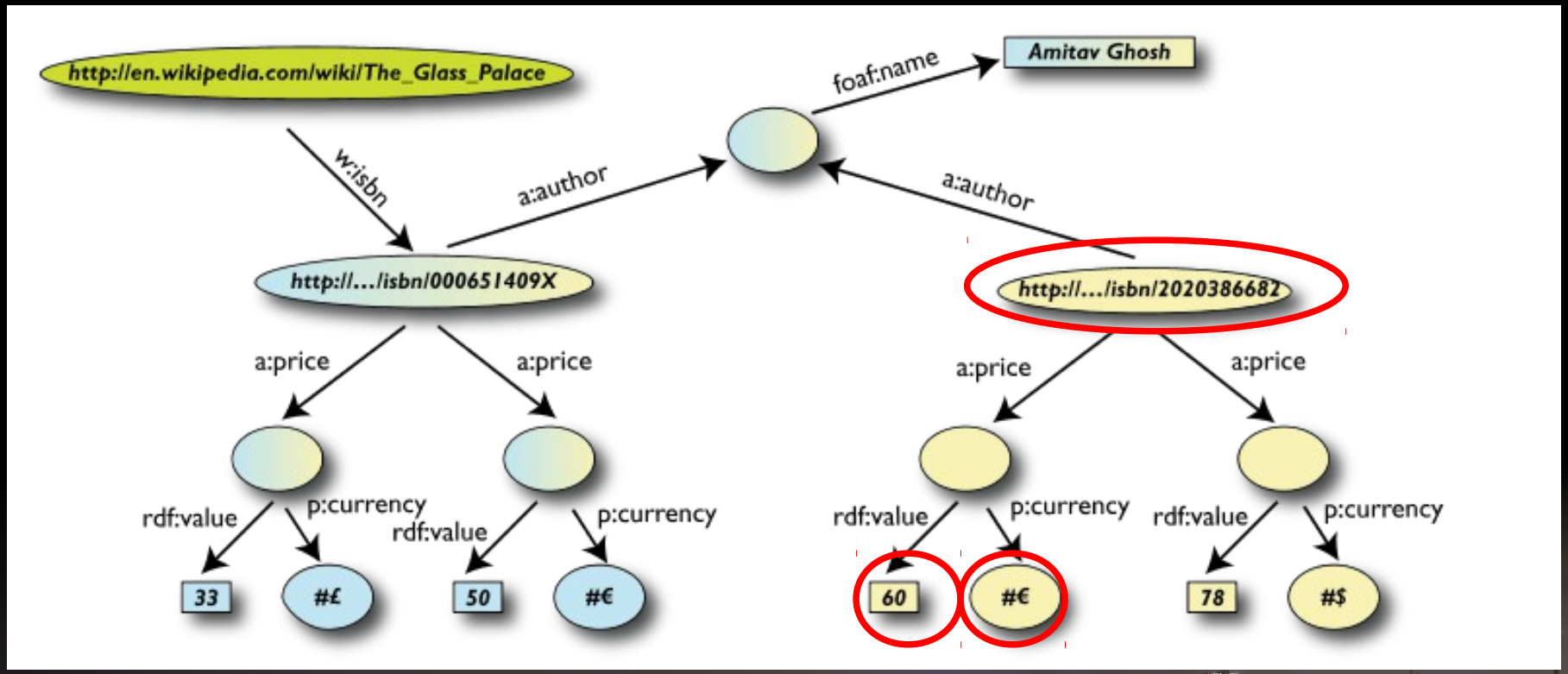
Ejemplo de SPARQL sencillo

```
SELECT ?isbn ?price ?currency # ojo: no ?x!
WHERE {?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.}
```



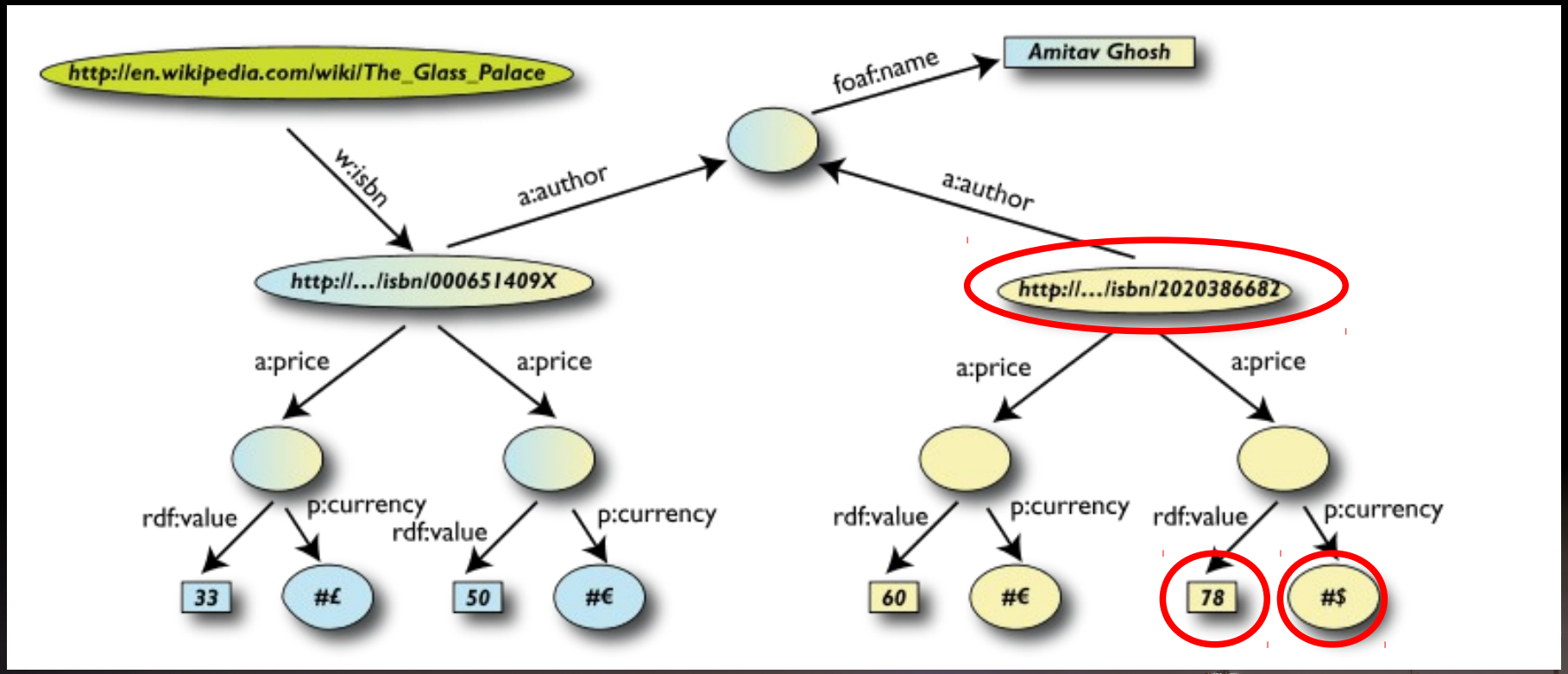
Ejemplo de SPARQL sencillo

```
SELECT ?isbn ?price ?currency # ojo: no ?x!
WHERE {?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.}
```



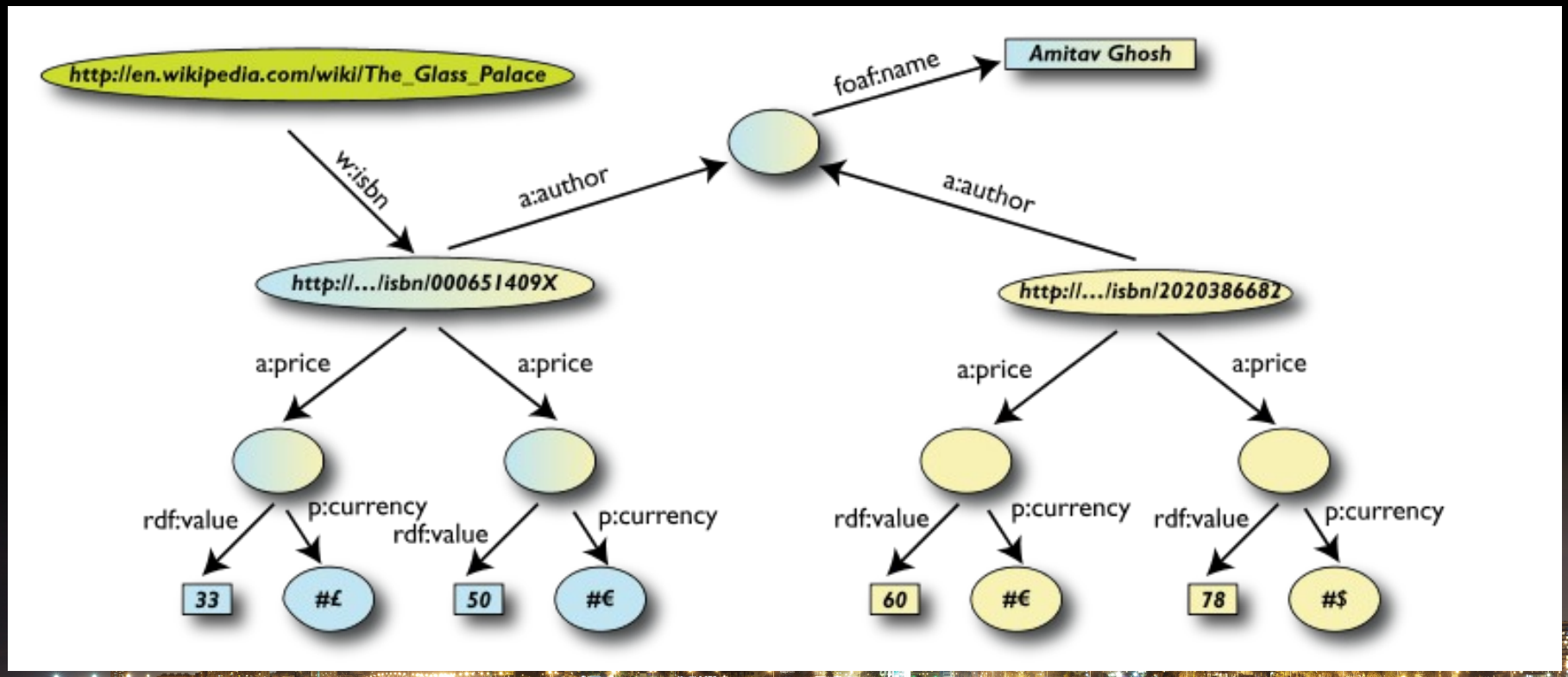
Ejemplo de SPARQL sencillo

```
SELECT ?isbn ?price ?currency # ojo: no ?x!
WHERE {?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.}
```



Restricciones de los patrones

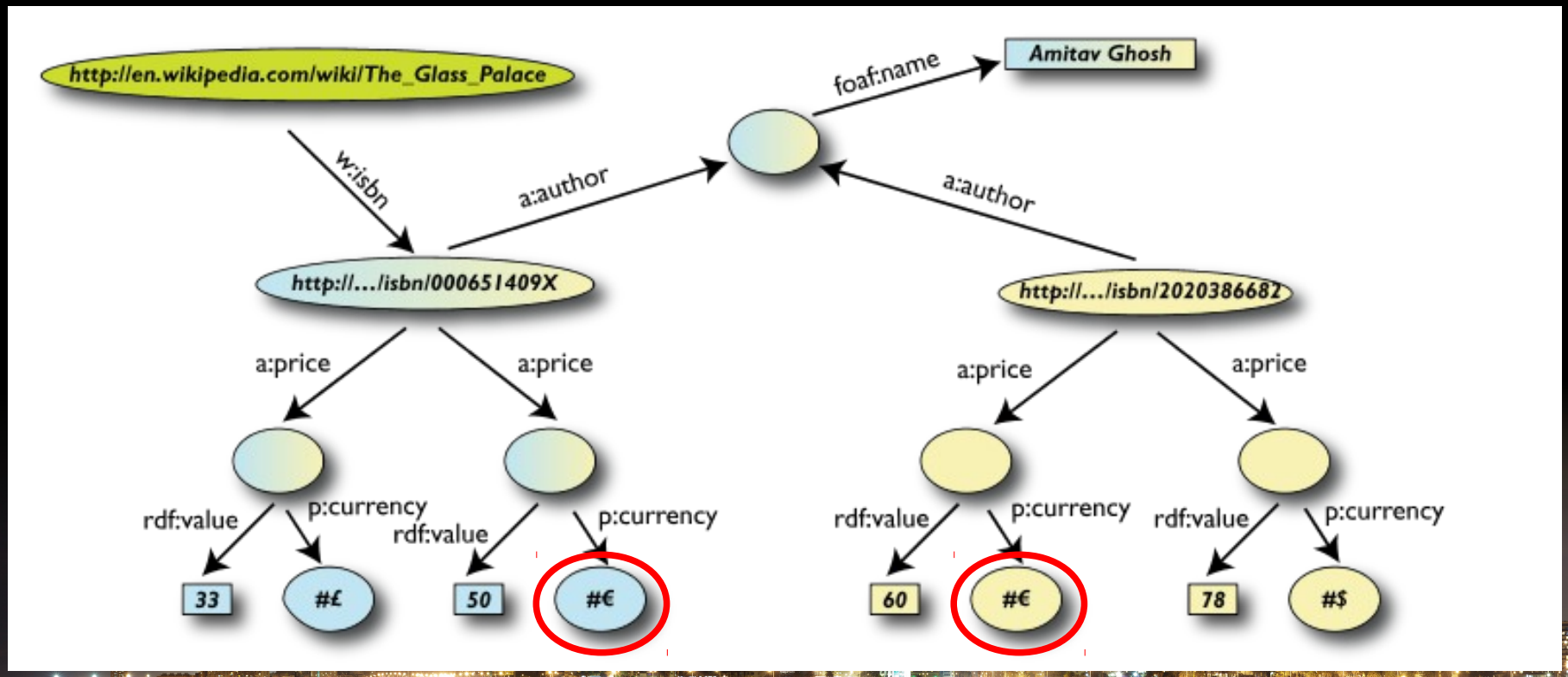
```
SELECT ?isbn ?price ?currency # note: not ?x!
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        FILTER(?currency == :€) }
```



Restricciones de los patrones

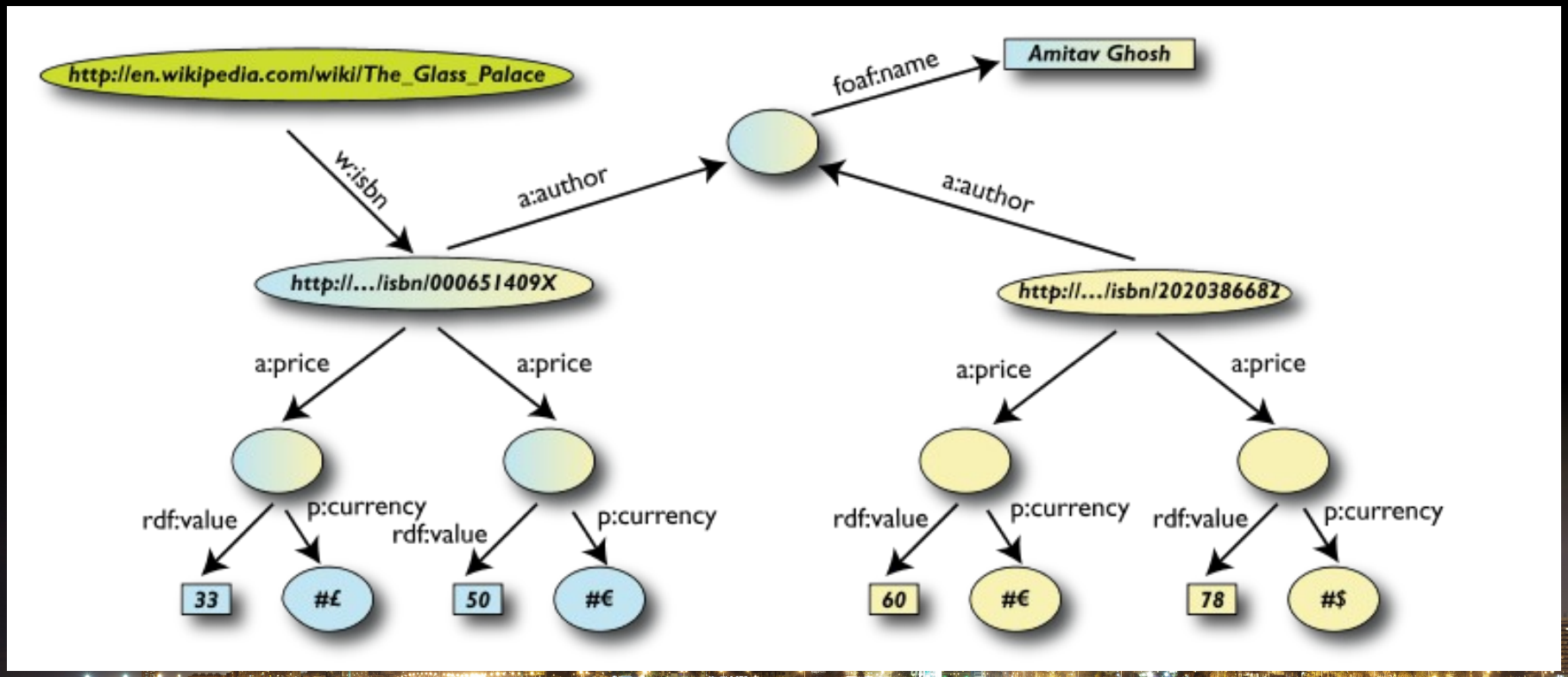
```
SELECT ?isbn ?price ?currency # note: not ?x!
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        FILTER(?currency == :€) }
```

Devuelve: [<…409X>,50,:€] [<…6682>,60,:€]



Patrón opcional

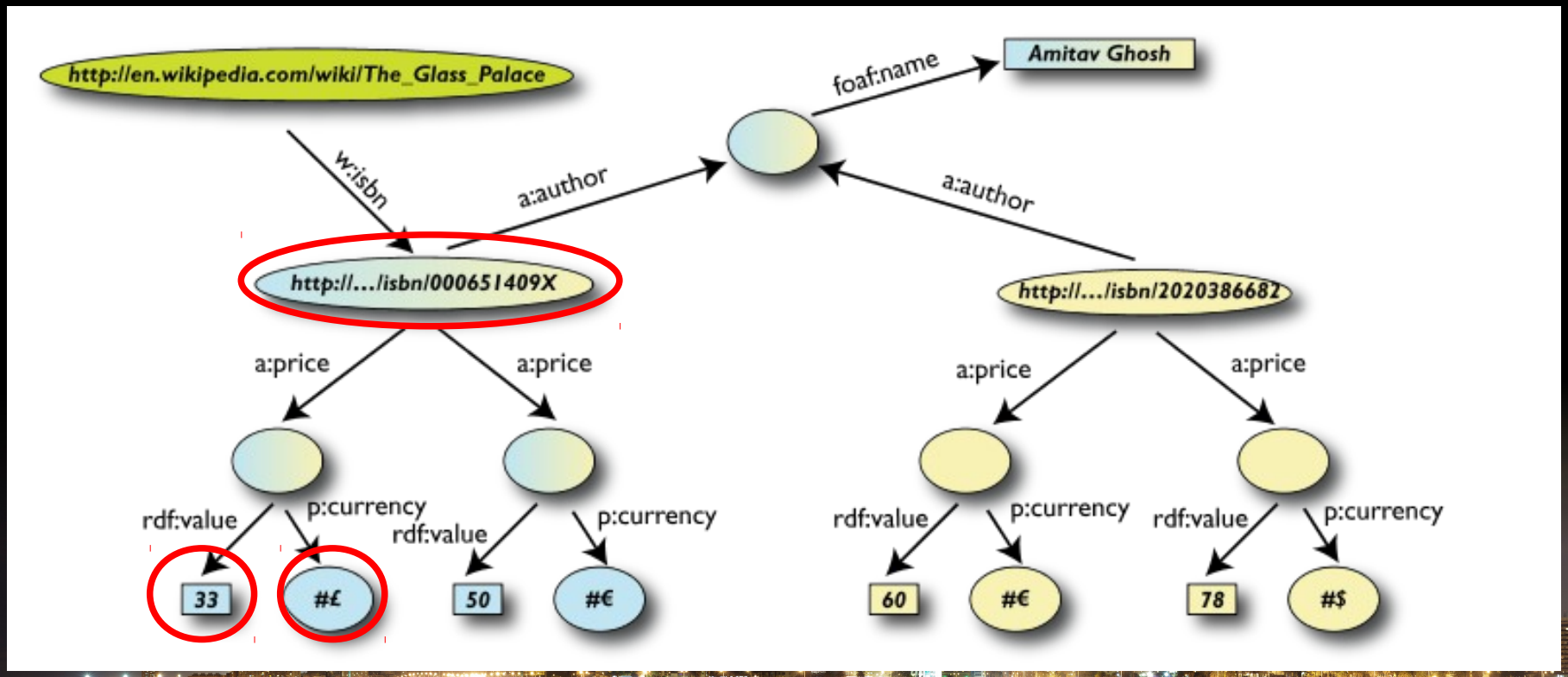
```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```



Patrón opcional

```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```

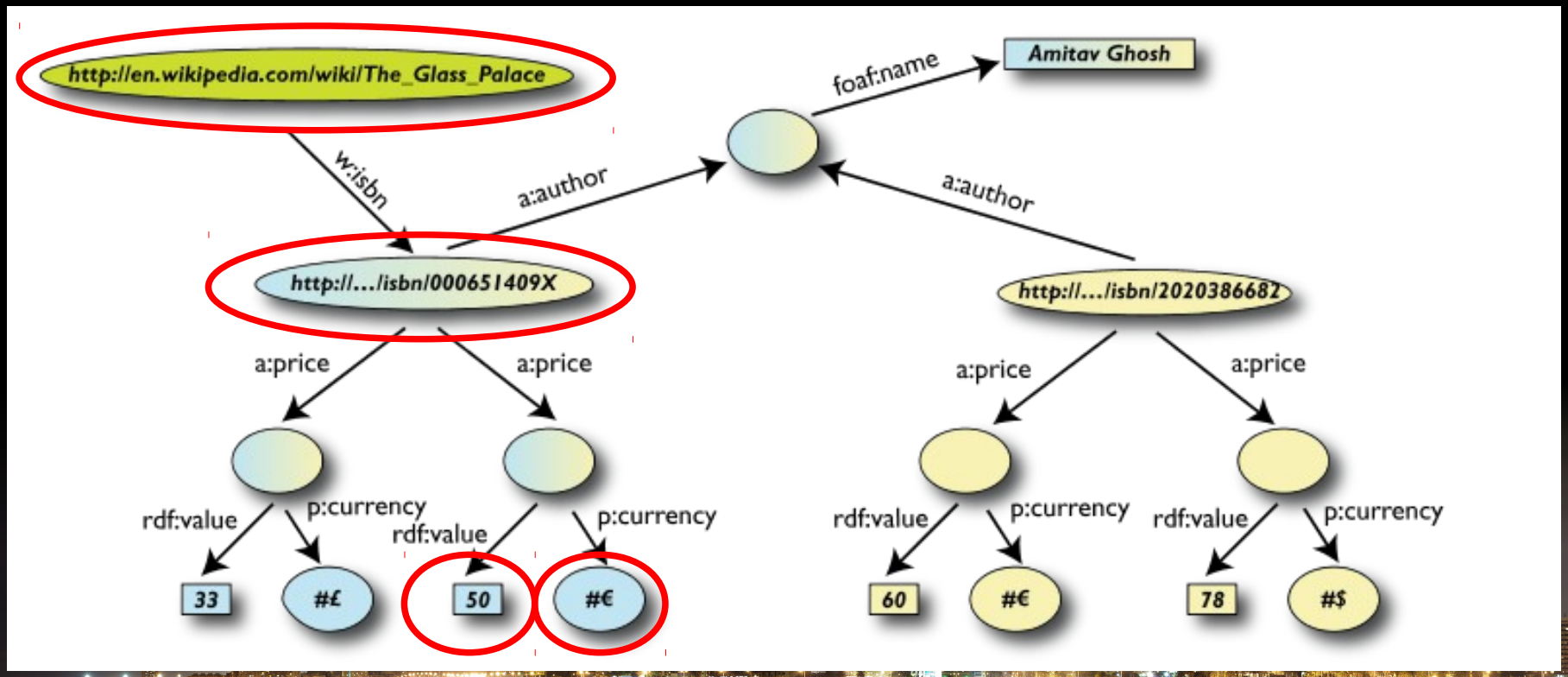
Devuelve: [[<..49X>,33,:£,<…Palace>], … ,[<..6682>,78,:$,]]



Patrón opcional

```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```

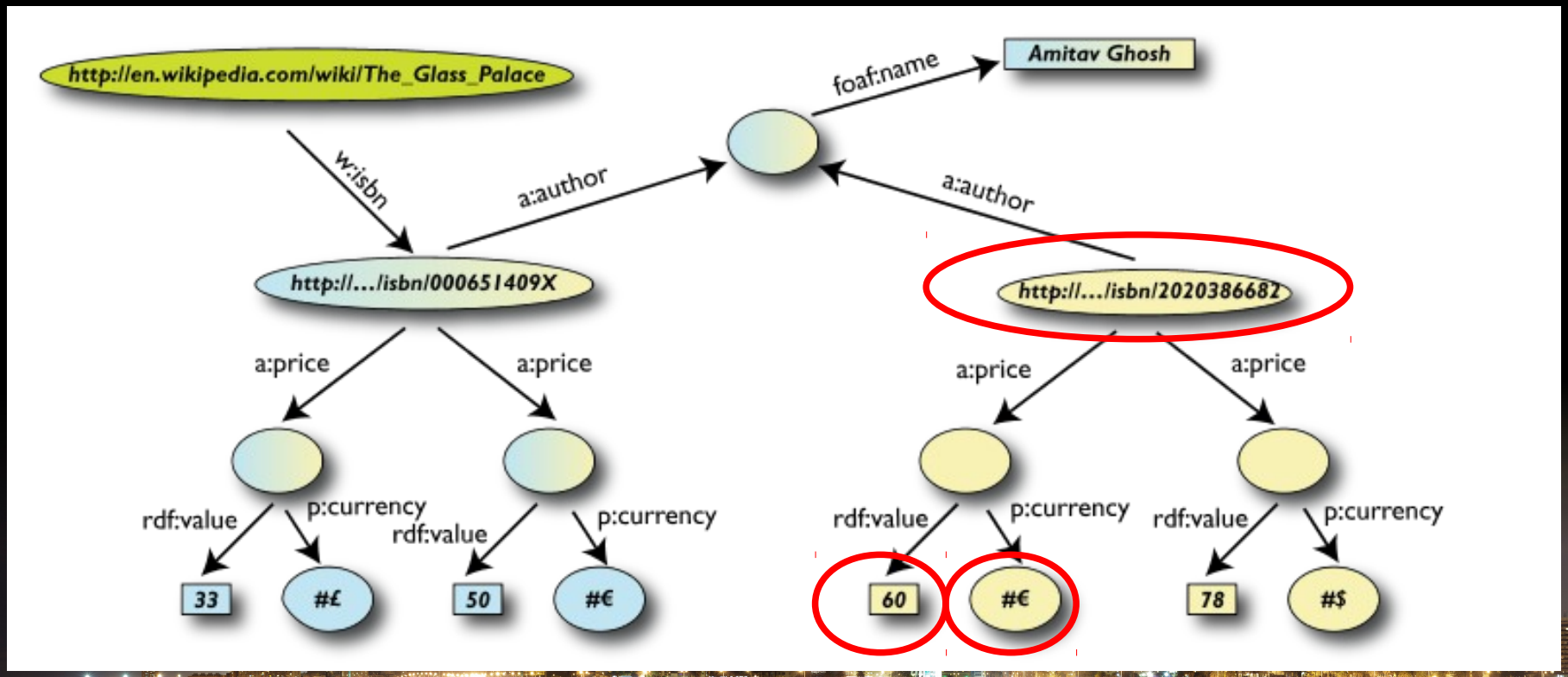
Devuelve: [[<..49X>,33,:£,<…Palace>], …[<..6682>,78,:$,]]



Patrón opcional

```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```

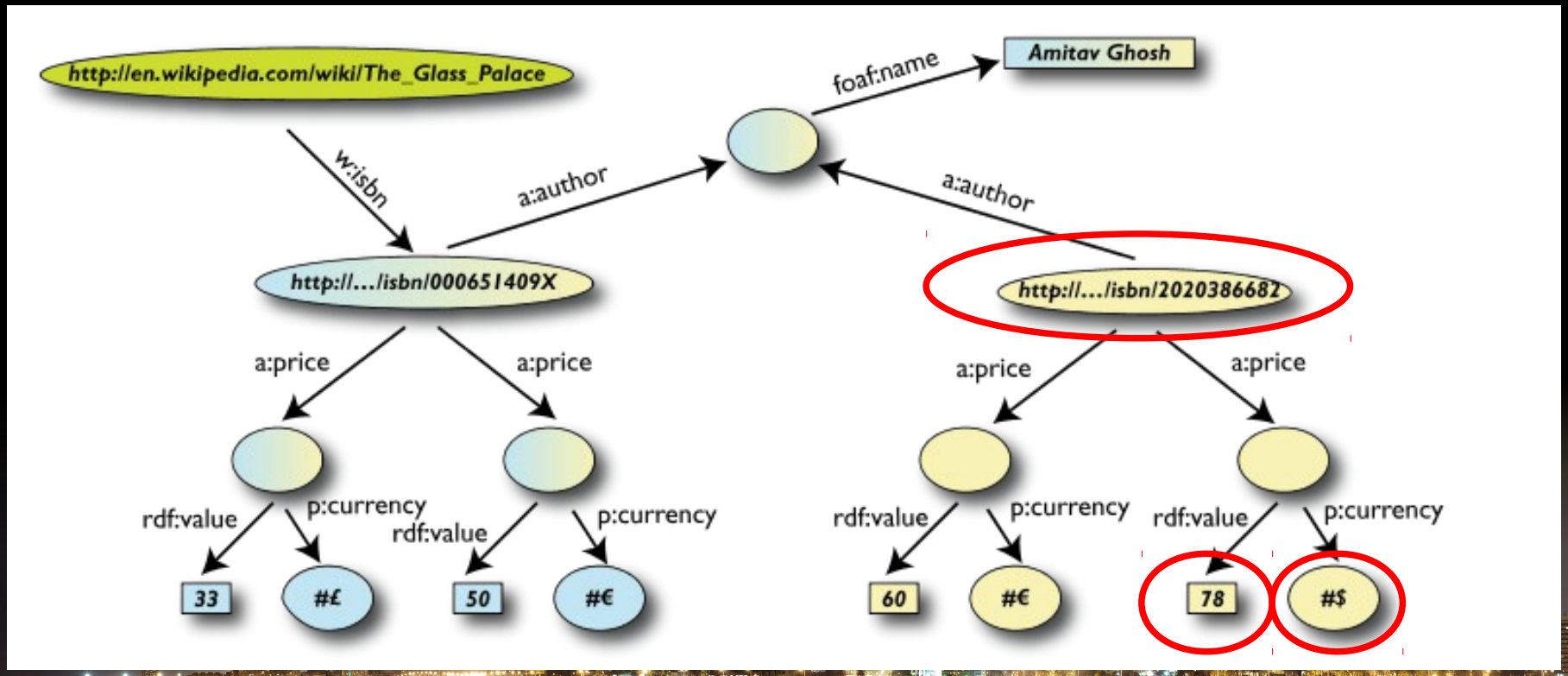
Devuelve: [[<..49X>,33,:£,<…Palace>], … ,[<..6682>,78,:$,]]



Patrón opcional

```
SELECT ?isbn ?price ?currency ?wiki
WHERE { ?isbn a:price ?x. ?x rdf:value ?price. ?x p:currency ?currency.
        OPTIONAL ?wiki w:isbn ?isbn. }
```

Devuelve: [[<..49X>,33,:£,<…Palace>], … ,[<..6682>,78,:$,]]



Otras características de SPARQL

Limitación del número de resultados devueltos, eliminación de duplicados, ordenación, ...

Búsqueda sobre **varias fuentes** de datos (mediante URIs) dentro de una consulta (¡combinación de datos!)

Construcción de un grafo combinando un **patrón y los resultados** de la consulta

Uso de **tipos de datos** y/o **etiquetas de idioma** para hacer "matching"

http://www.w3.org/TR/sparql11-overview/

agesic
agencia de gobierno electrónico
y sociedad de la información

W3C® España

CTIC Centro Tecnológico

Muchas gracias

martin@w3.org

Foto Skyline de Montevideo: http://www.flickr.com/photos/jikatu/6091132032/